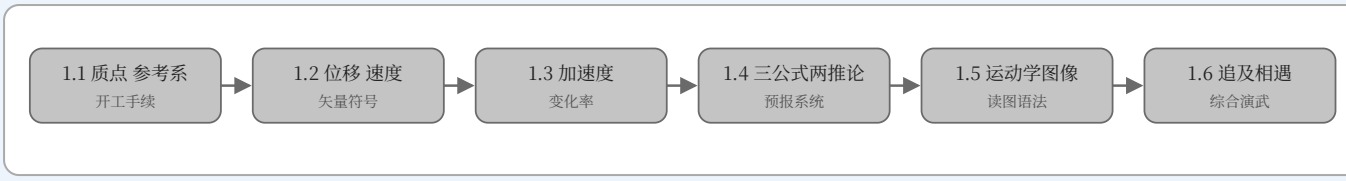
第一章 运动的描述　物理必修一



怎么读这张图：从左到右是本章六节的知识流水线——前两节立“描述运动”的地基（对象简化＋矢量符号），中间两节搭“预测运动”的公式系统（变化率＋三公式），后两节装上“看图与实战”的两条腿；箭头=后一节直接建在前一节上，跳节先补前置。

章首地图：1.1 质点 参考系（开工手续：对象简化＋描述起评线）→ 1.2 位移 速度（矢量符号系统·正负号承载方向）→ 1.3 加速度（变化率语法·唯一标准=a与v同向反向）→ 1.4 三公式两推论（预报系统·五量知三求二·刹车截断）→ 1.5 图像（读图三看·斜率/面积两件套）→ 1.6 追及相遇（综合演武场·共速=距离极值判据）。跨章出口：惯性力→第四章；自由落体→2.4；图像语法全册复用。主线读完即可做题；边界提醒：a恒定＋单向直线＋惯性系三前提贯穿全章。

本章目录 · 第一章 运动的描述（六节） | 1.1 质点 参考系：篇页 · 10秒版） · · 为什么整本书从这两个词开始 · 四步：全书的工作流程，本节正式登场 · 把物体缩成一个带质量的点 · 断力·第一次训练：判断流水线 · ：说"运动"，先说"相对谁" · 条元思维（全册最底层的两块砖） · 档：做题时同时声明 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 质点判断四连问（v18精进例1标杆 · 车厢上抛硬币：双参考系各描述一遍 · 本节最高频4张） · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·参考系预演×簇02相对 · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 物理规定"必须选参考系"，而不默认 · 允许把万物缩成一个点 · "描述会变，规律不变"敢说得这么满 · 联图（文字版） | 1.2 位移 速度：篇页 · 10秒版） · · 一个怪问题：物理学家为什么要发明" · 路程：一对必须分清的量 · 标量：物理符号系统的地基 · 位置变化的快慢，一对四个词 · 瞬时：极限第一次进场 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 矢量账与标量账同题双算（v18标杆 · 绕操场一圈：位移与路程四问全算（v · 答（QA·考前60秒） · 本节最高频4张，覆盖v18常见误 · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 要同时发明"位移"和"路程"两个词 · "第一次登场，它到底在干什么？ · 度为什么必须"声明方向"？ · 联图（文字版） · 接题（v18簇02 CX平移；v- | 1.3 加速度：篇页 · 10秒版） · · 境：高铁和轿车，谁"猛"？（建模观 · 达：定义 a=Δv/Δt（建模观第 · 本簇最大的坑 · 感：两句话校准直觉（建模观第四步· · 维：变化率也有"阶" · 界：这套话什么时候失效 · 解与钉死（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 撞墙反弹：矢量差的完整演算（v18 · · 主卡） a=−5m/s²，一定是减速 · v18挂接易错素材③-2）符号纪律 · v18挂接误解①）“速度大=加速度 · v18挂接误解③）“加速度减小=速 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·三簇联演） · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 问四层：把定义式问透 · 联图（文字版） | 1.4 匀变速直线运动的运动学公式（三公式+两推论）：篇页 · 10秒版） · · 一个问题：为什么需要一套"预报公式 · 式：每个从哪里来（推导链一次讲清） · 论：省时间的快刀，前提必须背熟 · 断：公式给的解，要过物理这道安检 · 界五条，与v_0=0的比例结论 · 证：三题自测（先做再看答案·v18 · 题精讲 · 刹车截断五量路由（v18精进例1标 · 纸带逐差求加速度（v18最小验证② · 答（QA·考前60秒） · 本节最高频5张，覆盖v18常见误 · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 求二"为什么是万能路由？ · 断的物理本质：模型的失效时刻 · aT^2的数学身世：二次函数的等差指 · 联图（文字版） · 接题（v18簇04 CX平移，数字 | 1.5 运动学图像：x-t图与v-t图：篇页 · 10秒版） · · 一个问题：为什么要给运动拍两张"照 · 记录：x-t图——它回答"任一时刻 · 记录：v-t图——它回答"任一时刻 · 图的独门武器：面积=位移 · 力：同一运动，两份记录互查 · 解（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 图像转换题全流程（v18精进例1标 · 时间轴下方的斜线：反向滑行是加速还 · 答（QA·考前60秒） · 本节最高频5张） · 法（本节题型通用思路） · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 面积：微积分的图形化身 · t图的"面积"呢？ · 联图（文字版） · 接题（v18簇05 CX平移；图像 | 1.6 追及相遇问题：篇页 · 10秒版） · · 境：单物体的公式，答不了"两辆车" · 律：统一参考系、统一时间零点（建模 · 作：造一个"距离函数"（建模观第三 · ：速度相等判据——共速是距离的极值 · ：位移关系判据——二次方程与判别式 · ：图像判据——面积差直读 · 策力训练：拿到题，先选路 · 例：先算t停，位移封顶（高频陷阱） · 考系：多体变单体 · 界（五条，逐条立界碑） · 解与钉死（四条全） · 证：三题自测（先做再看答案） · 题精讲 · 判别式三情况完整示范：甲匀速追加速 · 防追尾安全车距：刹车封顶的完整演算 · · 主卡）晚出发直接套公式——全局钟与 · 幽灵解——数学解不筛直接抄（v18 · 陌生图慌张——"序号-时刻"图读不 · 答（QA·考前60秒） · 接题（CX·刹车截断×追及相遇合流 · 法 · ：因果与为什么（不读不影响做题，想 · 问三层：把判据说透 · 联图（文字版） | 全章思维卡 · 全章自测三题

◆◆◆ 1.1 质点 参考系

课时开篇页

本节知识点清单：建模观四步（真实情境→理想模型→数学表达→回归检验）·质点（定义/判断标准/失效清单）·理想化模型·参考系（定义/三要点）·坐标系（数轴）·惯性系与非惯性系（预告）·四类必还原场景·建模判断力

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一个新情境（高铁过桥/地球公转/乒乓球旋转），能独立判断"能不能看成质点"，并说出完整理由
2. 说"动/不动"时习惯性补一句"相对谁"，能解释车厢里的人"静止"和"飞奔"为什么同时成立不矛盾
3. 能背出建模观四步，并用"回归检验"自查自己的简化有没有改变答案
4. 听到"运动是相对的，所以怎么描述都行"这种说法，能指出它错在哪

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最容易晕的是"同一物体一会儿是质点、一会儿不是"——先记住一句话：**身份跟问题走，不跟物体走**（地球研究公转时是质点，研究昼夜更替时就不是）
- "运动是相对的"最容易被用歪成"怎么描述都行"——相对的是**描述**，不是**规律**，正文给你把这对孪生句拆开
- 第4张易错卡会提前碰到"位移"这个词——它是下一节的主角，这里先混个脸熟防坑，不用慌

前置依赖：这节是全书第一节，不需要任何高中物理前置。要用到的只有：初中常识（物体位置随时间变化叫机械运动）+两样日常直觉（坐在车里看窗外的"相对"体验；"地图不等于领土"的简化直觉）。这两样你都有，直接开工。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	物理的两道"开工手续"：**质点**=把物体缩成一个带质量的点（研究对象的简化术）；**参考系**=说"运动"前先声明"相对谁"（描述运动的起评线）
为什么重要	这是建模判断力的第一次训练：不解决"能忽略什么"，任何运动描述都无法起步；不固定"相对谁"，"运动"这个词连定义都写不出来
怎么考	质点判断（选择题高频第一题位）、参考系与相对运动情境题、"描述相对还是规律相对"辨析题——送分但要防坑，坑点全在"小就能简化"这类想当然（详见易错卡）

正文

开场：为什么整本书从这两个词开始

真实物体又大又复杂：高铁200米长，轮子在转，车身在晃，每一部分的运动都不一样。如果研究任何问题都要同时追踪车上十万个部分的运动，物理第一页就得停更。所以物理开工前要先办两道手续：

- **质点**回答：什么时候可以只关心"整体到哪了"，不关心"内部怎么动"？（v18原话）
- **参考系**回答：说"它在动"，到底是相对谁？

不先解决这两件事，任何运动描述都无法起步。v18给这两件事的定场词一句话说全：质点是"把物体缩成一个带质量的点"的**合法简化术**；参考系是"你站在谁的角度说运动"——一个是研究对象的简化，一个是描述运动的**起评线**（v18原话）。这节就办这两道手续。

建模观四步：全书的工作流程，本节正式登场

物理研究问题的通用流程是四步，从这章起每一节都在用，先在这节把它说破：

真实情境 → 理想模型 → 数学表达 → 回归检验
（现实一团乱麻）（宣布忽略什么）（把模型写成数字）（被忽略的会影响答案吗？）

拿"北京到上海的高铁要跑多久"走一遍：

1. **真实情境**：一列200米长的高铁，轮子在转、车身在晃、每节车厢都有各自的细微动作——一团乱麻。
2. **理想模型**：宣布"这个京沪线的问题里，车的大小形状不重要"，把整列车缩成一个带质量的点——这就是**质点**（本节主角，下面马上正式认识它）。
3. **数学表达**：简化后，整列车的运动就是一条轨迹线加一组数字（1300公里、几个小时）。数字具体怎么算是1.2、1.3两节的事，这里先建立"敢把模型写成数字"的意识。
4. **回归检验**：回头问一句"车长真的不影响答案吗？"——京沪全程约1300km对200m车长，占比约0.015%，忽略它答案一点不变，模型成立。但如果问题是"过一座1.2km的大桥要多久"，车长就是核心项，检验不通过——退回去，把车"还原"成有长度的物体。

建模判断力，就是第4步这一问："被忽略的大小和形状，会改变这道题的答案吗？"——"什么时候能看成质点"不靠背清单，就靠这一问。这节会反复训练它。

质点：把物体缩成一个带质量的点

质点：用来代替物体的、有质量的点。它是**理想化模型**——现实中不存在（现实中哪有不占地方的物体），但"忽略大小和形状后，物体的运动可以只用一个点的轨迹代表"这件事，在特定条件下严格成立。

先记住判断标准，这是本节最值钱的一句话（v18原话）：**物体的大小和形状，对当前研究问题的影响是否可以忽略**。

注意它和几何里那个"点"的区别：**质点带质量**——质量保住的是**惯性**（物体"懒得改变自己运动状态"的脾气，牛顿定律章正式认识它），扔掉的只是大小和形状。

同一物体在不同问题里身份不同：

问题	能否看成质点	为什么
地球绕太阳公转	能	轨道半径约1.5亿公里，地球直径约1.3万公里，比值大于一万倍——大小形状对轨道问题的影响可忽略
地球自转、昼夜更替	不能	自转研究的就是"各部分绕轴转"，缩成一点，自转直接消失
乒乓球的旋转弧线	不能	旋转研究的就是球上各点的差异，缩成一点就没有"旋转"了
原子的电子结构	不能	原子再小，研究它的电子排布时必须还原——"小"从来不是通行证

◎辅助理解｜评价一个守门员水平如何，你看整体数据（扑救成功率），把他当"一个点"；但研究"他为什么这个球脱手"，就必须逐帧回放动作细节——"当点看"还是"拆开看"，跟问题走，不跟人走。质点思维是同一条规则（v18原话：抽象层级跟问题走，不跟对象走）。

同一问里身份唯一，换一问身份就换——地球公转时是质点、研究昼夜时不是。别指望给物体贴一张永久的"是/不是质点"标签。

建模判断力·第一次训练：判断流水线

每道质点判断题都走同一条流水线：

下面四类场景，问题核心恰恰在"大小/形状/内部"，必须还原（背下来，考试直接排查用）：

1. **研究自转**——车轮的自转、地球的自转与昼夜
2. **研究各部分差异**——乒乓球的旋转、跳水运动员的翻腾姿势
3. **物体尺寸与研究尺度同量级**——200米的车过1.2公里的桥，车长占桥长的六分之一，不容忽略
4. **研究转动或形变过程**——碰撞瞬间的形变

到此记住（第一遍读只需带走这一句，v18原话）：**"小"从来不是通行证，"大小形状与问题无关"才是**。

参考系：说"运动"，先说"相对谁"

参考系：描述运动时被选作参照的物体。要点三条：

① **不选参考系就谈运动，是没有语义的句子（v18原话）**。"车厢里的人是静止的"（相对车厢）与"车厢里的人在飞奔"（相对地面）同时成立且不矛盾——两个描述都合法，因为它们挂在不同的参考系上。

再来一个经典场景把这句话坐实：火车以20m/s匀速前进，你坐在车上竖直向上抛出一枚硬币，硬币落回你手中。以**车厢**为参考系：硬币竖直上抛又落回原处；以**地面**为参考系：硬币走一条抛物线（水平方向以20m/s匀速前进+竖直上抛的合成）。两个描述都正确，两条轨迹都是真的——**描述相对**。

② **参考系的选取是自由的**：不必须静止，也不必须唯一。通常选地面，只是因为它方便、且近似惯性系（见第③条）。要定量描述（算出位置是多少米），还需要**坐标系**——一维直线运动就用一根带原点和正方向的数轴。分工明确（v18原话）：**参考系解决"相对谁"，坐标系解决"怎么算"**。

③ **本章默认惯性系**。**惯性系**就是相对地面匀速或静止的参考系。伽利略的洞见：所有惯性系里，力学规律形式相同——**"描述会变，规律不变"（v18原话）**。那枚硬币在车厢系里竖直上抛、在地面系里走抛物线，描述不同，但两条路上力学规律一条不差。"运动是相对的"说的是描述层，不是规律层——这句拆懂了，本节最难的概念坑就填平了。

◎辅助理解｜成绩单同理："这次你进步了5名"——跟上次考试比才成立；同一张成绩单，跟上次比是进步、跟年级第一比还差得远，两句话同时成立。脱离"跟谁比"谈进步退步，这句话没法执行；换一个比较对象，结论可以反转——这正是"换参考系，运动描述反转"。

关于惯性力，提前打一针预防：在**非惯性系**（急刹的车、旋转的转盘这类参考系）里，会看到"不需要施力物体也存在的力"——**惯性力**。高一不展开，但要知道（v18原话）：换参考系会额外多出账目，牛顿定律章回收。本章一切运动描述，默认在地面参考系（惯性系的近似）下进行。

到此记住三条：说运动必须补"相对谁"；参考系随便选，地面是默认项；描述会变，规律不变。

带走两条元思维（全册最底层的两块砖）

1. **理想化建模**：任何分析的第一步是宣布"什么可以忽略"（v18原话）——地图必须比领土简单才有用；判断力体现在"忽略什么才不改变答案"。
2. **基准依赖**：一切描述性的量化（位置、速度，往后还有成绩、名次）都相对"跟谁比"的标准成立——看到任何"快/慢/动/静"，第一反应应该是"相对什么"。

这两条从物理第一章一直用到底。

一对搭档：做题时同时声明

同一个题里，"质点化"与"参考系选择"要**同时声明**（v18原话）。高考最爱的组合反例：研究列车过桥时间——列车长度不可忽略（"车头上桥到车尾离桥"的起止判据核心就是车长，不是质点），同时题目默认地面参考系。两个开关都拨对，这道题才算开工。

常见误解（四条全）

① **"小的物体才能看成质点"**。 错：乒乓球研究旋转不能当质点，地球研究公转可以。纠偏动作（v18原话）：判断题改成"大小形状对这个问题的影响是否可忽略"，跟物体块头无关。

② **"参考系必须选静止的物体"**。 错：宇宙没有绝对静止物；任何物体都可以当参考系，选地面只是因为方便且近似惯性系。纠偏动作（v18原话）：说运动描述时强制自己补一句"相对谁"。

③ **"'运动是相对的'所以怎么描述都行、没有对错"**。 错（v18原话）：描述依赖参考系（描述会变），但在惯性系内力学规律相同（规律不变）——"相对"的是描述，不是规律。纠偏动作：区分"描述层"与"规律层"。

④ **"研究任何运动都可以把物体看成质点"**。 错：只要问题核心涉及转动、形变、姿态，质点假设直接删除研究对象（v18原话）——研究对象都没了，题就废了。纠偏动作：先问"这个问题的答案会不会因为物体的大小形状而改变"。

最小验证：三题自测（先做再看答案）

① 研究地球绕太阳公转，地球能否视为质点？研究地球自转呢？

答（v18原话）：公转可以——地球直径≈1.3×10^{4}km，轨道半径≈1.5×10^{8}km，比值约万分之一，大小形状对轨道问题影响可忽略；自转不行——自转的核心就是"各部分绕轴转"，缩成点后自转消失。

② 火车以20m/s匀速前进，你坐在车上竖直向上抛出硬币，硬币落回手中。以车厢为参考系和以地面为参考系，分别怎么描述？

答（v18原话）：车厢系：竖直上抛又落回原处；地面系：抛物线轨迹（水平方向以20m/s匀速+竖直上抛的合成）。两个描述都正确，规律都成立——**描述相对，规律不变**。

③ 研究一列300m长的火车通过一座1.2km大桥所需的时间，火车能否视为质点？

答（v18原话）：不能。"过桥时间"的起止判据是车头上桥到车尾离桥，核心正是车长——300m相对1200m并非可忽略（占比25%）。若改成研究这列车从北京到上海的运行时间，则可视为质点。

经典例题精讲

例1 质点判断四连问（v18精进例1标杆）

题干：下列情况中，研究对象能否视为质点？①研究北京到上海的高铁运行时间；②研究高铁通过某大桥的时间；③研究地球绕太阳公转；④研究乒乓球的旋转。

解答：

①能：京沪全程约1300km，车长约200m，占比约0.015%，车长对"运行时间"的影响可忽略→质点。

②不能：桥长约1.2km，与车长200m同量级。过桥时间=（桥长+车长）÷车速，车长是核心项→必须还原。

③能：轨道半径1.5×10^{8}km，地球直径1.3×10^{4}km，比值超一万倍→质点。

④不能：旋转研究的恰是球面上各点的差异，缩成一点，"旋转"就没了。

【怎么想到的】 触发点是"能否视为质点"四个字——四问共用同一把尺：大小形状对这道题的结论有没有影响。岔路上主动排除"京沪距离这么远，车肯定算质点"的块头直觉——②桥长与车长同量级，块头再大也得还原，③④按比值说话。卡壳预判在④乒乓球："球这么小怎么能不算"——回"旋转研究的就是球面各点差异，缩成点旋转就没了"即落定。给外行一句话（v18原话）：物体大小不是通行证，问题才是。

定级：★★★ 高考选择题高频第一题位的母题流程（四问一尺：判断力流水线全链，所有质点判断题都是这四问的换皮）

例2 车厢上抛硬币：双参考系各描述一遍（v18最小验证②升级）

题干：火车以20m/s匀速前进，你坐在车上竖直向上抛出一枚硬币，硬币落回你手中。请分别以车厢和地面为参考系描述硬币的运动，并说明两个描述是否矛盾。

解答：车厢系：硬币竖直上抛又落回原处（起落点都在你手里）。地面系：硬币走一条抛物线——水平方向以20m/s匀速前进（起抛瞬间继承了车速），竖直方向上抛下落。两个描述都正确、都完整，只是挂在不同的参考系上——不矛盾，因为**描述相对，规律不变**（两系里硬币都只受重力，规律清单一条不差）。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"两个参考系各描述一遍"——把"硬币怎么动"和"车厢怎么动"分开记账再合成。卡壳预判在"地面系里硬币会不会落不回手里"——回"硬币水平方向保持与车同速20m/s，落点必回手中，地面系看只是轨迹形状变了"即锁死。

定级：★☆☆ 基础·情境描述（参考系声明模板：先说相对谁，再描轨迹；两描述并举时收口于"描述相对，规律不变"）

易错卡（本节最高频4张）

症状	错因	维持机制	钉死
"很小的物体一定能看成质点"，判断题选"对"	把"小"当成了资格证（v18原话）	凭块头下结论不查问题；直觉与判断标准冲突时靠直觉	把判断句从"它小不小"换成"这道题在乎它的大小吗"。原子够小吧？研究电子结构时必须还原。四类必还原场景：自转/各部分差异/尺寸与研究尺度同量级/转动
"参考系必须选静止的物体"	默认宇宙里有一个"绝对静止"的标准底座	日常经验里地面总不动，被泛化成"参考系=不动的东西"	宇宙没有绝对静止物，任何物体都可当参考系；说运动描述时强制自己补一句"相对谁"
"运动是相对的，所以怎么描述都行、没有对错"	把"描述相对"扩大成"规律也相对"	"相对"这个词用得太顺，描述层与规律层混成一层	相对的是描述，不是规律：描述依赖参考系会变，惯性系内力学规律相同。区分"描述层"与"规律层"
$x=1+2t+3t^2$，求"第1s内位移"直接代t=1得6m；把"速度大"说成"位移大"	位置/位移语感近似混同；"末减初"程序没自动化	平时练习初位置多是0，"减初值"这个动作从未被真实执行过；初位置≠0的截距陷阱题出现频率低	口诀：**速度描述位置变，位移坐标末减初；代t得到是位置，减去初值才上路**。（6m是1s末位置，第1s内位移=6−1=5m；位移在1.2正式学，此卡先挂防坑）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **质点和几何里的"点"差在哪？** ——质点带质量：质量保住的是惯性，扔掉的只是大小和形状。
2. **地球到底"是不是"质点？** ——没有永久标签：身份跟问题走——研究公转时是，研究自转/昼夜时不是。

3. **参考系必须选静止的物体吗？**——不必须：宇宙没有绝对静止物，任何物体都可当参考系；选地面只因方便且近似惯性系。
4. **"运动是相对的"是不是"怎么描述都对"？**——不是：相对的是描述，不是规律——描述依赖参考系会变，惯性系内力学规律相同。
5. **参考系和坐标系各管什么？**——参考系解决"相对谁"，坐标系解决"怎么算"——一维直线运动就是一根带原点和正方向的数轴。
6. **惯性力是什么？要现在学吗？**——非惯性系（急刹的车、旋转转盘）里"不需要施力物体也存在的力"——高一不展开，记住"换参考系会额外多出账目"，牛顿定律章回收。

跨簇连接题（CX·参考系预演×簇02相对运动）

商场扶梯以v_1=1m/s匀速上行，人以相对扶梯v_2=2m/s沿梯上行，扶梯长L=6m。分别以扶梯、地面为参考系求通行时间。

解：

- 扶梯系：扶梯静止，人以2m/s走完6m，t=6÷2=**3s**。
- 地面系：人对地速度v_1+v_2=3m/s，但注意——人要追的"梯顶"也在以v_1上行：人的坐标3t，梯顶的坐标6+t，令3t=6+t，得t=**3s**√ 两系一致。
- 常见错误：地面系里令3t=6得t=2s——错在把梯顶当固定点，忘了梯顶自己在动。

本题最大价值：换参考系，省掉的是"目标也在动"这个麻烦；留在地面系，就必须给目标也列一条运动描述——两条路的答案必须一致，不一致就回头查谁的方程漏了运动项。（相对运动的完整工具1.2起才装配，这里先体会"选参考系"的力量。）

应试打法（本节题型通用思路）

1. **质点判断题（选择题高频第一题位）**：不背"大/小"清单，直接跑流水线——"大小/形状对这道题的结论有没有影响"。先用四类必还原场景排查（自转/各部分差异/尺寸与研究尺度同量级/转动），命中任一条→不能简化。
2. **参考系与相对运动情境题**：读题先补一句"相对谁"，题目没说就默认地面。参考系选得不好不是"错"，是算不动：地面系算两车相对运动要列两条运动描述，选其中一辆当参考系一条就搞定——选参考系是"计算量"的选择。相对运动类题（风中的雨、传送带、逆水行舟）选对参考系一步出答案，选错列半天方程。
3. **"描述还是规律"辨析题**：见到"没有对错/都正确"的说法先分层——描述层可以多种多样，规律层在惯性系内唯一。"运动是相对的"只给描述层用。
4. **复合题预警**：本节概念会与位移/路程、运动图像复合出题（1.2起），"题目不说参考系就默认地面"这条约定直接平移过去。
5. **送分防坑总提醒**（v18原话：送分但要防坑）：坑点全在"小=能简化""参考系必须静止""怎么描述都行"这三张卡上——下笔前先过一遍易错卡。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么物理规定"必须选参考系"，而不默认一个"绝对静止的空间"

因为宇宙里不存在天然的绝对参照——位置坐标本身没有物理意义，只有差值（Δ位置）才有。你测任何位置都要先立原点，任何速度都是"对谁的位移变化率"。这是物理的第一条元规则（v18原话）：**量化之前，先声明参照**。

为什么允许把万物缩成一个点

因为牛顿力学处理的是"整体的位置如何随时间变"：当内部运动不影响这个宏观问题的答案时，把内部分自由度折叠掉，答案不变（v18原话）——**模型不是将就，是精确性层面的"该省则省"**。缩点的合法性不是宽容，是数学上可证的等价。

为什么"描述会变，规律不变"敢说得这么满

因为伽利略的相对性原理给底：所有惯性系里力学规律形式相同——硬币在车厢系竖直上抛、在地面系走抛物线，两条描述用的是同一份规律清单（v18原话）。"相对"只发生在描述层；要在规律层"相对"，你就得离开惯性系——那里多出的惯性力账目，牛顿定律章替你算清。

本节串联图（文字版）

```
上游：初中"机械运动"常识（物体位置随时间变化）+ 两样日常直觉（坐车看窗外／地图不等于领土）
本节：建模观四步（真实情境→理想模型→数学表达→回归检验）＝全书工作流程
        ├─ 质点（研究对象简化术：缩成带质量的点；判断＝大小形状对答案有无影响）
        └─ 参考系（描述起评线：相对谁）+ 坐标系（怎么算：数轴）
下游：1.2位移与速度 → 1.3加速度 → 图像簇/公式簇/追及（全部默认地面参考系）
跨章回收：惯性力（非惯性系里多出的隐藏项）→ 牛顿定律章
边界：质点＝理想化模型、现实不存在；"小"不是通行证；描述会变，规律不变
```

◆◆◆ 1.2 位移 速度

课时开篇页

本节知识点清单：位移（三要素）· 路程 · \|位移\|≤路程 · 矢量与标量 · 正负号承载方向 · 平均速度 · 平均速率 · 瞬时速度 · 速率 · 典型速度值（量级手感）· 极限思想（Δt→0）· 过程量与状态量 · 时间词四种说法 · x-t图像的点与线

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一个真实运动场景，能分别算出位移和路程，并说出谁大谁小、什么时候相等
2. 看到"平均速度/平均速率/瞬时速度/速率"四个词，能秒分谁带方向谁不带、各自"除的是什么"
3. 能说出汽车仪表盘、雷达测速枪读的是什么——并解释为什么它不是平均速度
4. 算出一个速度答案后，能用"典型速度值"这把尺子当场判断量级是否荒谬

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最容易晕的是四个"速度"（平均速度/平均速率/瞬时速度/速率）——先只记每个词"除的是什么"（位移还是路程），方向的事自然就顺了
- "负号"从这节开始不再表示"算错了"，而是表示"方向"——一维运动里正负号就是方向的宿主，这是物理符号系统的地基，后面每一章都要用
- 极限（Δt→0）第一次出场，别怕：它不是数学卷上的极限题，只是一个"把窗口压到极短"的操作。想通"为什么要压"，下一节加速度和整个微积分的地基就一起打好了

前置依赖：这节要用到 簇①质点、参考系 里的"位置与坐标系"——位移的起点、终点、正方向全靠坐标系才有意义。如果"怎么在坐标轴上读出一个点的位置"还没过关，先回去补。下一节加速度直接建在"速度的变化"上，本节的瞬时速度是它的地基。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	用**位移**记录"位置变了多少"、用**速度**记录"位置变得多快"——物理符号系统的第一课，矢量与标量从此分家
为什么重要	全册公式的地基：下节加速度、图像语法、纸带实验全部建在"位移、速度"的精确定义上；"平均/瞬时"之分会贯穿整个高中物理。没有这对概念，"快"这个字既不能比较也不能计算
怎么考	位移vs路程辨析（选择题常客）、平均速度/平均速率往返陷阱计算、"平均能不能推瞬时"判断、图像读取、纸带实验直接考定义——五类题型

正文

先回答一个怪问题：物理学家为什么要发明"位移"？

先看一个真实情境：体育课跑400米，绕操场一圈回到起点。你累得说不出话，体育老师却说——"你哪儿都没去"。谁对？

都对，只是两人说的不是同一个东西：你付出的是**脚程**（每一米都真实跑过），老师看的是**位置**（从起点出发又回到起点，位置的改变量为零）。

物理学家坚定地站在老师那边。原因说出来很简单：**力学规律只看位置，不看心情**。后面章节你会反复见到——物体怎么受力、能量怎么变化，全由"它在哪、往哪动"决定，跟它走的是直线还是绕了弯没有关系。所以物理必须发明一个量，把"绕路的过程"整个扔掉，只留下"从哪到哪、朝哪边"——这个量就叫**位移**。

两条不同的路径，只要起点和终点相同，物理上就等价（v18原话：这就是位移作为矢量的合法性来源）。

这就是物理建模思路第一次显式出场，四步走：**真实情境（弯弯绕绕的轨迹）→ 简化（扔掉轨迹，只留起点终点）→ 数学表达（一条有向线段）→ 回归检验（拿回真实情境看何时失效）**。发明位移不是给生活添词，是简化现实以便描述规律——先给"位置变化"一个能进公式的名字，规律才写得出来。

◎辅助理解｜像游戏小地图：屏幕上只给你一个箭头（你→任务点），不会画出你刚才乱跑的脚印。箭头=位移，脚印=路程。这个比喻到此为止。

位移与路程：一对必须分清的量

一句话定场（v18原话）：**位移只认"从哪到哪"，不认你绕了多远**。

位移：从初位置指向末位置的有向线段。三要素：**起点、终点、方向**。一维直线运动里用 $\Delta x = x_2 - x_1$ 表示（Δ读"德尔塔"，物理里专指"变化量"=末量减初量）——**正负号承载方向**（v18原话）：先规定沿坐标轴正方向为正，算出来是负，意思就是"方向朝负方向那头"，不是"出错"。位移的大小=两点间的直线距离。

路程：实际轨迹的长度，标量——你双脚真正碾过的每一米，全都算数。

两者关系一句话钉死：**恒有 \|位移\| ≤ 路程**（v18原话：单向直线运动取等号，其余情况严格小于——往返、曲线）。只有单向直线运动取等号；只要往返或拐弯，位移就严格小于路程。绕操场一圈是极端例子：路程400 m，位移为0。

> 到此记住：位移只认"从哪到哪+朝哪边"；路程认"每一步"。恒有\|位移\|≤路程，单向直线才取等。

矢量与标量：物理符号系统的地基

上面这对量，正好是物理世界两大阵营的第一对代表：

- **矢量**（vector）：既有大小又有方向的量。位移是第一个。后面的速度、力、加速度全是这个家族。
- **标量**（scalar）：只有大小、没有方向的量。路程是第一个。后面的时间、质量、温度全是。

为什么说这是"符号系统的地基"？因为**从这节开始，公式里的每一个物理量，你都要先问一句：它是矢量还是标量**。这一问决定三件事：它带不带方向信息、它加减时正负号怎么用、它能不能只比大小。

一维运动的便宜之处：方向只有两个（正方向/负方向），**一个正负号就装下了全部方向信息**。就像教学楼楼层：地上3层记+3，地下2层记−2——负号不是"楼层不存在"，是"在地面以下那一侧"。物理里规定好正方向后，"+5 m"和"−5 m"是两个方向相反的位移，谁也不比谁"更小"。

但要心里有数：**这个方案只在一维直线上好使**。一旦轨迹变成二维曲线（下册内容），位移要靠矢量合成，正负号方案就作废了（v18原话：本册的匀速一律当直线处理——"匀速率的曲线运动"速度方向一直在变，本质是变速）。

> 到此记住：矢量带方向，标量不带；一维里方向就用正负号表示；以后见每个物理量先问"你是矢是标"。

速度：位置变化的快慢，一对四个词

位移解决了"位置变了多少"，下一问自然是"变得多快"。定义式：$\mathbf{v = \Delta x / \Delta t}$（速度=位置变化量÷所用时间）。这是"凡快慢=Δ量/Δt"这个语法的第一次正式登场——以后加速度等一切"率"都长这个样子。

但"多快"必须拆成两问，一维下共四个词。**第一遍读只需记住每个词"除的是什么"**，别急着全装进脑子：

1. **平均速度 = 位移 ÷ 时间**（矢量，方向与位移相同）。它只对"所取的那段时间"负全责：这段时间里你一会儿快一会儿慢、甚至掉头往回走，它一概抹平，只报一个总数。
2. **平均速率 = 路程 ÷ 时间**（标量）。跟上一条不是一回事（v18原话）：绕圈运动平均速度为0，平均速率却很大。
3. **瞬时速度**：把时间间隔Δt不断压缩、趋于0时，平均速度趋近的那个值——它才是"此刻的运动状态"，方向沿轨迹切线（直线运动里就是沿这条直线）。汽车仪表盘显示的车速、雷达测速枪打出的数字，都是瞬时速度的（大小）读数（v18原话）——仪表从来不知道你的位移，它只管"此刻"（真实仪表还有±误差，物理题里默认精确）。为什么瞬时这么要紧？因为**真实决策——会车、超车、落地——看的全是瞬时**（v18原话）。

4. **速率**：瞬时速度的大小，标量，**恒为非负**——一维速度的正负是方向不是大小，取绝对值后只剩大小。日常中文说"这车速度真快"，物理上指的是速率（v18原话：物理计算题里"速度"默认矢量、"速率"默认标量，读题先校对用词）。

数值手感（量级校准用，这把尺子后面每章都用得上）：步行≈1.4 m/s；自行车≈5 m/s；市区行车≈14 m/s（约50 km/h）；高速列车≈83 m/s（300 km/h）；声音（15℃空气）≈340 m/s。**算完先拿这把尺子量量答案的量级**——"人跑步超音速"式的荒谬当场现形（v18原话）。

> 到此记住：平均速度=位移÷时间（带方向）；平均速率=路程÷时间（不带）；瞬时速度=此刻读数；速率=瞬时速度的大小。

平均与瞬时：极限第一次进场

平均速度有个天生局限：它把所取区间内的一切波动全部抹平。区间里有往返时，位移互相抵消，平均速度被严重稀释，甚至≈0——这不代表物体没动。而且**平均速度绝不能外推成瞬时速度**：非匀速运动里，两者可以差到任意远。

那"瞬时"从哪来？**区间越短，平均速度就越贴近瞬时速度**。"此刻的速度"这句话本身有个语义矛盾（v18原话）：速度=变化量÷时间，而"此刻"没有时长、谈不上变化量。唯一的自洽解法：让测量窗口Δt收缩到零——窗口内一切细节被抹掉后剩下的那个比值，就定义为"此刻"的速度。这个操作叫**极限**（人话：让Δt无限缩短，看平均值稳定趋向的那个数）。

> **为什么必须用极限（深入层，43秒）**：这不是数学装饰，是解决"状态量vs过程量"矛盾的唯一出口（v18原话）。**路程、平均速度**是对一段**过程**的总记录——过程量；**位移的终值、瞬时速度**是对某一瞬间的快照（没有时间厚度）——状态量。第一层认知：两类量不可混用（v18原话）。更值钱的第二层认知：状态量可以由过程量取极限得到（v18原话）——"用越来越细的窗口看平均，逼近瞬时"。这是微积分思想第一次进场（v18原话），也是后面"v-t图斜率=瞬时加速度""面积=位移"全部图像语法的种子。这一步想通，下一节加速度的地基就打好了。

◎辅助理解｜像看球赛：全场技术统计把90分钟压成一个"平均"数，慢镜头回放只盯某一瞬间——统计抹平波动，回放定格一刻。这个比喻到此为止。

> 到此记住：平均是"过程量"，瞬时是"状态量"；窗口越短，平均越贴近瞬时；长区间的平均速度绝不能冒充瞬时速度。

常见误解（四条全）

① **"平均速度=平均速率"**。错：前者=位移/时间（矢量），后者=路程/时间（标量），往返运动中前者可为0。纠偏动作（v18原话）：算之前先问"分母那个'变化量'是位移还是路程"。

② **"位移大小总等于路程"**。错：恒有\|位移\|≤路程，只有单向直线取等。纠偏动作（v18原话）：先判断轨迹有无往返/拐弯。

③ **"时间够短，平均速度就可以当瞬时速度随便用"**。半错：极短区间内近似成立（这正是极限思想的实用版），但"任意短"≠"随便取"，长区间的平均速度绝对不能冒充瞬时（v18原话）。纠偏动作：报告数字时声明区间。

④ **"初、末速度大，位移一定大"**。错：位移=平均速度×时间，还差一个时间因子；且方向可能相反（v18原话）。纠偏动作：回到定义式逐项核对。

最小验证：三题自测（先做再看答案）

① 运动员绕400 m标准操场跑一圈用时80 s，求位移、路程、平均速度、平均速率。答：位移0（回到原点）；路程400 m；平均速度=0/80=0；平均速率=400/80=5 m/s（v18原话）。

② 汽车以20 m/s匀速向东行驶3 s，再以10 m/s匀速向西行驶2 s，取东为正，求这5 s内的平均速度和平均速率。答：位移Δx=20×3+(−10)×2=60−20=40 m（向东）；路程=60+20=80 m；平均速度=40/5=8 m/s（向东）；平均速率=80/5=16 m/s——两个数差一倍，这就是矢量账与标量账的差别（v18最小验证②原题）。

③ "某物体在10 s内平均速度为5 m/s"，能否断定它在第5 s末的瞬时速度？答：不能。平均速度只约束总位移=50 m，中间可以快慢任意、方向任意（甚至往返），第5 s末瞬时速度可以是任何值（v18原话：平均对瞬时无约束力，除非已知匀变速）。

经典例题精讲

例1 矢量账与标量账同题双算（v18标杆例）

【题干】（矢量与标量同题双算）质点沿直线先以6 m/s运动4 s，再以4 m/s反向运动4 s。求全程的位移、路程、平均速度、平均速率。

【解答】取初方向为正方向：

- 位移 Δx = 6×4 + (−4)×4 = 24 − 16 = **8 m**（沿正方向）
- 路程 s = 24 + 16 = **40 m**
- 平均速度 = 8 ÷ 8 = **1 m/s**（沿正方向）
- 平均速率 = 40 ÷ 8 = **5 m/s**

【怎么想到的】 触发点是“反向”两个字——一看到往返，两本账就得同时翻开：位移这套带符号（反向那段以负数参与），路程这套全取正（走过的每米都算），两套算法并行、互不代班。第一步先落笔“取初方向为正方向”——这一步省掉，负号就成了幽灵。岔路口在“平均速度”那一问：它除的是位移，方向信息原样保留，报答案必须声明方向——**不带方向的平均速度答案按错处理**；与它配对的平均速率除的是路程，才是纯大小。卡壳预判在“四个量一起算会不会乱”：不会——正方向定死后各量按各自公式走：位移Δx=24−16=8m（沿正方向）、路程s=24+16=40m、平均速度=8÷8=1m/s（沿正方向）、平均速率=40÷8=5m/s，两套算法互不打架；末态一比（8对40、1对5，差一倍），矢量与标量的分野一次看清。给外行一句话：往返题先立正方向，位移带符号、路程全取正——报“平均速度”忘带方向，等于白算。

【定级】本节最高频计算母题：一切"往返/折返求平均"的题（选择题常客）都是这四步的变形。

例2 绕操场一圈：位移与路程四问全算（v18最小验证①升级）

题干：运动员绕400 m标准操场跑一圈用时80 s，求位移、路程、平均速度、平均速率。

解答：位移=**0**（回到原点）；路程=**400 m**；平均速度=0÷80=**0**；平均速率=400÷80=**5 m/s**。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"回到原点"——位移这套账直接清零，别被400 m的路程带偏。卡壳预判在"平均速度为0是不是这道题白算了"——回"位移为0则平均速度必为0，但平均速率5 m/s照样实打实，位移不干活时速率照样是锻炼量"即锁死。

定级：★☆☆ 基础·概念照妖镜（位移0≠没跑：四问同题自查矢量/标量两本册·"努力量"与"效果量"是两个不同的账〔v18原话〕）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **位移为零的运动有意义吗？**——有：绕操场一圈，位移0，但路程400 m、平均速率5 m/s——位移不干活时，速率照样是实打实的锻炼量。
2. **平均速度大就说明快吗？**——不一定：往返运动平均速度接近0，但全程都在高速跑——平均速度吃掉了方向信息，判断快慢要看平均速率。
3. **瞬时速度怎么测？**——用极短时间内的平均速度逼近：光电门、纸带上极短间距÷极短Δt——极限思想的第一件实物。
4. **速度的方向由什么决定？**——一维下由Δx的符号决定（位移方向即速度方向，正负号承担），不是由"朝哪边看"决定。
5. **"速率"有负的吗？**——没有：速率=|速度|，恒非负；一维速度的正负是方向不是大小。
6. **位移-时间图像上的"点"和"线"各是什么？**——点=某时刻的位置（状态），线=过程；两点的连线斜率=该段时间的平均速度，某点的切线斜率=该时刻的瞬时速度。

易错卡（本节最高频4张，覆盖v18常见误解与易错现场）

症状	错因	维持机制	钉死		
"平均速度=平均速率"	以为带个"平均"就一样了	动笔前从不问"除的是位移还是路程"，错了也没察觉	钉死：平均速度=位移÷时间（矢量），平均速率=路程÷时间（标量）；往返运动中前者可为0、后者很大		
"位移大小总等于路程"	日常一句"走了400米"两义混用	头脑里的图像没有"方向"这个槽位	钉死：恒有\	位移\	≤路程，只有单向直线取等；动笔前先问"轨迹有没有往返/拐弯"
求"第3秒内"的平均速度，代t=3进去算	把"时刻"当"区间"	时间词按直觉读，不圈不画	钉死：四种说法四含义（v18原话：圈时间词训练）——"前3秒"=[0,3]、"第3秒"=[2,3]、"3秒末"=t=3、"第3秒末"=t=3；区间配平均量、时刻配瞬时量，混用=题目没读对；审题先圈时间词		
把速度计/仪表读数当平均速度用	读数太方便，拿来就算	从没想过"仪表根本不知道你走过多少位移"	钉死：仪表盘、测速枪读的全是瞬时速度的大小（速率）；平均速度只能自己"总位移÷总时间"算出来		

应试打法（本节题型通用思路）

1. **位移vs路程辨析题**（选择题）：先判轨迹——单向直线才取等；有往返/拐弯必严格小于；"绕圈回到原点"位移必为0
2. **平均速度/平均速率计算题**：先规定正方向，两套算法并行（带符号/不带符号）；报平均速度必须带方向
3. **"平均能不能推瞬时"判断题**：只给整段时间的平均速度，中间任意时刻的瞬时速度完全不受约束——可以任意快慢、任意方向、甚至往返；唯一例外是匀变速（那是1.3节之后的事）。反向串一句：物理题说"以某速度**经过**某点"，指的就是瞬时速度。另记"位移=平均速度×时间"知二求一——别看初末速度都大就说位移大，还差时间因子、还得看方向

4. **图像读取题**（与簇⑤联动）：x-t图上，点=状态、线=过程；两点连线斜率=该段平均速度，切线斜率=该时刻瞬时速度
5. **实验题**（实验一·打点计时器）：纸带测平均速度、用极短间距÷极短时间测瞬时速度——考的就是本节定义，定义不清实验题必翻车

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么要同时发明"位移"和"路程"两个词?

路程已经能告诉你"走了多少米"，位移偏偏还要带个方向——不是重复劳动，是**"回没回到原地"这个信息只有位移装得下**：绕操场一整圈，路程400m，位移0——"绕圈"与"直线走400m"在路程眼里一模一样，在位移眼里天差地别。凡"终态与初态关系"类问题（对撞、往返、平均速度声明方向），位移是唯一可靠的记法；凡"耗油/磨损/里程"类问题，路程才对。两本册各记各的，四问一起答才不会串门。

"极限"第一次登场，它到底在干什么?

平均速度是"一段时间的粗略读数"，瞬时速度是"一瞬间的精细读数"——从粗到细的手段是**让Δt一路缩小**：取1s、0.1s、0.01s……每段的平均速度排成序列，它逼近的那个值就是瞬时速度。本节不要求会算极限，只要求接受一件事：**"某一时刻的速度"不是天生就有的概念，是"越来越短区间的平均速度"逼出来的**。下册曲线运动的"切线方向"、加速度的"瞬时性"，用的都是同一套极限手法——第一次见，记个路标即可。（v18原话：极限不是数学装饰，是解决"状态量vs过程量"矛盾的唯一出口。）

平均速度为什么必须"声明方向"?

不带方向的平均速度答案按错处理，根子在**平均速度=位移/时间**：位移是矢量，除以时间（标量）后方向信息原样保留——"1 m/s"和"−1 m/s"是两个相反答案；平均速率=路程/时间才是纯大小。考场习惯：报"平均速度"时顺手缀方向（向东/沿正方向），一句话成本，白捡半分。

本节串联图（文字版）

```
上游：簇① 质点与参考系（位置与坐标系）—位移的起点/终点/正方向全靠坐标系
本节：簇② 位移·路程（矢量第一课，正负号承载方向）＋平均速度·平均速率·瞬时速度·速率（极限第一次进场）
下游：簇③ 加速度（"凡快慢=Δ量/Δt"语法第二次登场，对v再除一次Δt）
        → 簇④ 匀变速公式（平均速度升级为主力工具）
        → 簇⑤ x-t/v-t图像（斜率与面积的全部语法，种子埋在本节）
实验：实验一 打点计时器—纸带测平均/瞬时速度=本节定义的实物化
边界：正负号承载方向只在一维直线成立，二维曲线（下册）需矢量合成、本方案作废；
        本册说"匀速"一律指匀速直线运动—匀速率转弯（如匀速圆周）速度方向一直在变，本质是变速
```

跨簇连接题（v18簇02 CX平移；v-t图像文字规格供装配层渲染真图）

v-t图像上，甲从原点以4 m/s匀速出发，乙同时从原点静止以2 m/s²加速。用图像面积差解释"何时相距最远、最远多少"，并用位移公式复算验证。

图像规格（文字版，供装配层渲染）：横轴t（s），纵轴v（m/s）；甲是纵截距为4的水平线；乙是过原点、斜率为2的斜线；两线交于t=2 s（共速点）；0–2 s内甲线下的矩形面积大于乙线下的三角形面积，两线之间围出一个三角形区域，其面积=两者距离。

答：t=2 s时共速；0–2 s内甲比乙快、距离越拉越大，t=2 s后乙反超、距离开始缩小——所以共速时刻相距最远。最远距离=面积差=4×2−½×2×2²=8−4=**4 m**。复算：Δx=4t−t²，t=2时Δx=8−4=4 m √；二次函数顶点t=−b/2a=2 √。图像的"面积差读距离"与代数的"二次函数顶点"是同一件事的两张脸——簇⑤图像法与簇⑦配方在此会师。

◆◆◆ 1.3 加速度

课时开篇页

本节知识点清单：加速度定义与比值定义法 · 单位读法（m/s^2）· 方向判据（a与v同向/反向）· v-t图像斜率=加速度 · 数值手感（速度大a可为零）· 矢量差计算（Δv=v末−v初）· 匀变速前提（a恒定）· 常见误解四条 · 电梯三段分段模型

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一个直线运动情境，能算出a的大小，并判断是加速还是减速——先定正方向，符号跟着走
2. 看v-t图能读出两个信息：斜率=加速度，高度=速度，绝不混
3. 能一句话拆穿四个经典陷阱："速度大≠加速度大""a的方向≠运动方向""加速度减小≠速度减小""Δv大≠加速度大"
4. 能算撞墙反弹类题：Δv是矢量差，先定正方向再末减初，符号约定自洽

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最大的坑是**正负号**。看到 $a=-5m/s^2$ 就喊"减速"的人，十个里九个栽在这——负号只说明a跟正方向反着，是不是减速还得看速度朝哪。后面给你三步流程，钉死它
- 第二个坑是"快"字一词两用：跑得快是速度，变快得快是加速度。日常语言不分，物理必须分
- v-t图上"陡"和"高"是两回事：陡=加速度大（斜率），高=速度大（纵坐标）。起步猛的车图线陡但不高，巡航的车图线平但高

前置依赖：这节要用到 **簇02 速度**（位移的变化率，Δv=末−初的手感就在那建立）和**矢量与方向感**（同向/反向/矢量差）。如果"变化率=变化量÷耗时"这个除法直觉还没建立，先回簇02补——本节就是同一套语法再走一遍，只不过对象从位移换成了速度。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**加速度a**：量度"速度变化得多快"的量，定义 a=Δv/Δt。它不是你跑多快，是你的快慢正被多猛地改写（v18原话）
为什么重要	没有它，"力究竟把运动改了多少"无从回答——牛顿第二定律 F=ma 里的 a 就没了着落，整个动力学接不上
怎么考	v-t图像斜率读a（年年必考）· 加速还是减速的定性判断（符号陷阱）· 撞墙反弹类矢量差计算 · 电梯启动刹车分段模型

正文

真实情境：高铁和轿车，谁"猛"？（建模观第一步）

只有速度，你分不清两种处境：

- **高铁**用5分钟平稳滑到300km/h；
- **轿车**用3秒从0蹿到60km/h。

轿车的速度远小于高铁，但车上的人感受完全不同——差别的根源与速度大小无关，与**"速度变化得多快"**有关。

日常语言里其实有这个意思："起步肉""动力猛"（v18原话），说的都不是车速本身。但日常语言给不出一个精确的量。物理的回应是：**造出这个量，把"运动状态改变的剧烈程度"变成可算的数字**。

没有这个量，"力究竟把运动改了多少"无从回答——牛顿第二定律F=ma里的a就没了着落（v18原话），整个动力学接不上。这就是它非造不可的理由。

数学表达：定义 a=Δv/Δt（建模观第三步，第二步见下框）

定义：a = Δv/Δt，其中 Δv = v末 − v初，是两个速度**矢量相减**（矢量差，不是标量相减——先记住"末减初、带符号减"，深读区"深度追问四层"专门讲为什么）。

单位读法：$m/s^2 = (m/s)/s$，读作"米每二次方秒"（v18原话），物理含义是"**每过1秒，速度改变a个m/s**"。

例：$a=2m/s^2$ ⇔ 每一秒，速度在原值上再加2m/s（v18原话）。

比值定义法：物理学的造词语法——这是本节的隐藏主线，比公式本身更值钱。

物理学里凡是要说"某个量变化的快慢"，定义式永远长一个样：**变化量 ÷ 时间**。

要说的"快慢"	定义式	前一版你学过吗
位置变化得快慢（速度）	v = Δx/Δt	簇02，就是它
速度变化得快慢（加速度）	a = Δv/Δt	本节，同一语法
做功快慢（功率）	P = W/t	高中后段还会见

这个"**凡快慢 = Δ量/Δt**"的语法，是物理学核心方法——**比值定义法**——的统一句式。它意味着：以后每遇到一个"××率""××快慢"的新词，你不用背定义，先猜它一定是"谁的变化量除以时间"，再用定义式验证。**造词语法通了，物理里一半的新概念你都能提前半步预判结构**。

方向：本簇最大的坑

a是**矢量**，方向**恒等于Δv的方向，与v的方向无关**。同一直线上，规则只有两条：

- v增大 ⇔ Δv与v同向 ⇔ **a与v同向**（加速）；
- v减小 ⇔ Δv与v反向 ⇔ **a与v反向**（减速）。

判断加速还是减速，唯一标准是"a与v同向还是反向"，不是"a是正还是负"（v18原话：唯一标准是"a与v同向还是反向"）——正负只是你选坐标系（正方向）的产物，同一件事换个正方向正负就翻转，但"同向/反向"不变。

三步判断流程（每个减速题都走一遍，形成肌肉记忆）：

1. 先画v的箭头，标明运动方向；
2. 判断v在变大还是变小，画出Δv的箭头（变大→Δv顺着v；变小→Δv逆着v）；
3. a与Δv永远同向，再看a与v是同向还是反向——同向加速，反向减速。

数值手感：两句话校准直觉（建模观第四步·回归检验）

拿两组真实数字，把定义式用回真实情境里检验直觉：

- 0→100km/h（约27.8m/s）耗时5s：$a \approx 27.8/5 \approx \mathbf{5.6m/s^2}$——性能车正常水准（v18数值手感原句）；
- 高铁以300km/h平稳巡航：速度巨大，但速度不再变化，$\mathbf{a = 0}$。

于是得到两句话：**速度很大，加速度可以是零；速度很小，加速度可以很大**（子弹出膛瞬间，v还不算大，a极大——v18原话：子弹出膛瞬间v小a极大）。

【v-t图像·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A v-t图上的"陡"与"高"——高铁巡航 vs 性能车起步
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～10s，每1s一条浅色格线；纵轴为速度v，单位米每秒（m/s），范围0～90，每10一条浅色格线；原点标O
- **线条1（性能车起步）**：从原点(0, 0)出发的**倾斜直线**，匀速爬升至点(5, 27.8)结束；直线旁标注"a≈5.6m/s²（斜率）"。0～5s之外不再延伸
- **线条2（高铁巡航）**：从(0, 83.3)出发的**水平直线**，延伸至(10, 83.3)；线旁标注"300km/h巡航，a=0（斜率为零）"
- **关键点坐标**：性能车线起点(0,0)、终点(5, 27.8)；高铁线起点(0, 83.3)、终点(10, 83.3)
- **图内对比标注**：性能车线"陡"（斜率大）但位置低；高铁线"平"（斜率零）但位置高
- **读图提示（图下注）**：陡=加速度大（斜率）；高=速度大（纵坐标）。起步猛的图线陡但不高，巡航的图线平但高

思维升维：变化率也有"阶"

把"变化率"当成一个可以层层叠加的视角，你就在用物理学的地基思维了：

- 第一问：跑了**多少米**？（位置）
- 第二问：位置变得多快？→ **速度**（位置的变化率）
- 第三问：速度变得多快？→ **加速度**（速度的变化率，即"变化率的变化率"）

一层比一层深。数学里这套动作叫求导（微积分的核心动作），加速度就是你在物理里遇见的**第一个"二阶量"**——"变化率的变化率"这个词组的第一次落地。

还有一层更隐蔽的思维：**不变量**。匀变速运动里，你取前1秒算Δv/Δt，取中间任意一段算Δv/Δt，结果一样——因为a恒定，这个比值是整个过程**取哪段都一样的量**。物理定义新词时专挑这种"不随过程取法漂移的量"来立，因为只有不变量才能当过程的"身份证"（v18原话：永远去抓"不随过程取法而变的不变量"）。匀变速之所以能被三条公式管死，根子就在a是不变量。

适用边界：这套话什么时候失效

1. **a恒定才叫匀变速**，簇04三条公式只在a恒定时成立。空气阻力不可忽略时（速度越大阻力越大）、弹簧弹力主导时（弹力随形变变），a都在变，三公式直接作废。
2. **"加速/减速"判据只在直线运动成立**。曲线运动里a与v可以成任意夹角——匀速圆周运动是极端样本：速度大小不变，但方向一直拐，a与v垂直，专门负责拐弯、不管快慢。本节全部判据，出直线运动才有效。
3. **别把"推背感"安错地方**。急刹车时人向前倾，不是"被什么推了一把"，是身体还想保持原来的速度（惯性），车先减速了、身体没跟上——a作用在车上，不直接作用在你身上。（"表观加速度"如电梯超重失重感，等学到超重失重再细究，此处先立界碑。）
4. **单位坑**：km/h不换算成m/s就直接代公式，是本节第一大计算事故源头。27.8m/s≈100km/h、83.3m/s=300km/h这两组换算建议记熟，考场上能救命。

常见误解与钉死（四条全）

误解	反例	纠偏动作
① 速度大=加速度大	高铁300km/h巡航，a=0	回定义式：$a=\Delta v/\Delta t$，只看速度变化，不看速度本身
② a的方向就是运动方向	刹车时v向前、a向后	三步流程（见"方向：本簇最大的坑"）：画v箭头→判v大小变势→画Δv箭头
③ 加速度减小=速度减小	a与v同向、a从8降到3：仍在加速，只是每秒多增的量变少了	增减速看a与v**同向/反向**，a大小只管"变得多猛"
④ Δv大=加速度大	高铁5分钟提速到300km/h，Δv巨大，a却不大	看见Δv就找Δt：没有时间维度，比不出快慢

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 轿车从静止开始匀加速，3s末速度达到30m/s。求a。

答：$a=(30-0)/3=$**$10\,m/s^2$**，方向与运动方向相同（加速）。

1. 某物体 $a=-2\,m/s^2$。这句话什么意思？一定是减速吗？

答：每过1s，速度在原值上**减小2m/s**。是否减速取决于v的方向：v与正方向同向（v>0）时是减速；v与正方向反向（v<0）时，a与v同向，是**加速**——见本节易错卡卡①。

1. 足球以10m/s撞墙，接触0.1s后以6m/s反弹。求平均加速度。

答：设墙的反向为正方向（即反弹方向为正）：v初=−10m/s（冲向墙），v末=+6m/s（弹离墙），Δv=6−(−10)=16m/s，a=16/0.1=**$160\,m/s^2$**，方向与反弹方向相同。（若取向墙方向为正：Δv=−6−10=−16m/s，$a=-160\,m/s^2$——两套答案等价，符号约定自洽即可。）

经典例题精讲

例1 撞墙反弹：矢量差的完整演算（v18标杆例）

题干：足球以10m/s的水平速度撞向竖直墙壁，与墙接触0.1s后以6m/s的速度反弹。求足球与墙接触过程的平均加速度。

解答：

第一步，定正方向：取向墙方向为正。

第二步，带符号写速度：v初=+10m/s，v末=−6m/s（反弹，方向相反，符号必须翻转）。

第三步，算矢量差：Δv=v末−v初=−6−10=**−16m/s**。

第四步，除以时间：a=Δv/Δt=−16/0.1=**−160m/s²**。

读数：负号表示加速度方向与正方向相反，即**沿墙的法线反弹方向**；大小160m/s²。足球在0.1s内速度被改写了16m/s——墙给球的作用极其猛烈。

【怎么想到的】 触发点是“反弹”两个字——速度方向要翻转，矢量差的钩子从读题就挂出来了，这题从头到尾只考一件事：你敢不敢给末速度带负号。岔路口在算Δv那一步：顺手写下“6−10=−4”的人，是被标量减法的惯性劫走了——死因在漏看“末速度方向已翻转”：Δv=v末−v初里的两个速度**都带方向**，撞墙类题末速度必带负号；“6比10小，减出来也没多少”的语感很顺，判据给出的却是−6−10=−16——一字之差、四倍之别，命题人埋的就是这一步。卡壳预判在“正方向取哪边”：先落笔定约定（取向墙为正），v初=+10、v末=−6自动归位，Δv=−16，a=−160m/s²，负号读作“沿反弹方向”即收束；若第一步取反弹方向为正，算出a=+160m/s²——**两套都对**，正方向是约定不是物理，**符号约定自洽比答案的正负更重要**。给外行一句话：撞墙反弹就是矢量差的照妖镜——先定正方向，反向末速必带负号，Δv是矢量减法不是算术减法。

定级：★★☆ 基础偏上·矢量差第一坑（高考选择题高频原型，也是簇03"最狠一坑"）

【v-t图像·图C完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图C 例1撞墙过程的v-t图——0.1s内的"断崖"
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～0.3s，在0.1、0.2处画格线；纵轴为速度v，单位米每秒（m/s），范围−8～+12，在−8、−6、0、+6、+10处标刻度值，0轴加粗
- **线段1（撞墙前匀速）**：从(0, +10)到(0.1, +10)的**水平线**，旁注"撞墙前匀速飞向墙，v=+10m/s，a=0"
- **线段2（接触碰撞）**：从(0.1, +10)到(0.2, −6)的**倾斜直线**，方向右下陡降，旁注"0.1s接触期，斜率=Δv/Δt=(−6−10)/0.1=−160m/s²"
- **线段3（反弹后匀速）**：从(0.2, −6)到(0.3, −6)的**水平线**，旁注"反弹后匀速离墙，v=−6m/s，a=0"
- **关键点坐标**：(0.1, +10)折点、(0.2, −6)折点；在纵轴上标出+10与−6两个速度值
- **图下注**：v-t图上，"撞墙"=一段极陡的斜线；越陡=|a|越大。斜率从零（平）跳到−160（陡），再回到零——加速度只在接触期存在

易错卡

卡①（主卡）a=−5m/s²，一定是减速吗?

- **症状**：见负号就写"减速"。

- **错因**：把"a的正负"当成了"减速/加速"的判据。实际正负只说明a与**正方向**的关系，减速与否取决于a与**v**的关系。
- **维持机制**：单向直线题里v通常取正、a为负几乎总对应减速——**错误方法被结果长期奖励**，图式固化；一旦题目里v取负方向（如规定向左为正、车向左加速），反例冲击才出现，但已考完。
- **钉死**（三步流程，遇题必走）：①a与v同号（同向）→加速；②a与v异号（反向）→减速；③正负号永远先问"正方向选的哪边"再解读。例：规定向左为正，车向左加速，则v=+10、a=+5——同号加速；车向右加速时v=−10、a=+5——异号也是加速。**同号异号判增减，正负号锚定正方向**。

卡②（v18挂接易错素材③-2）符号纪律与刹车截断

- **症状**：减速问题直接代a=6m/s²不问方向；"2s内从12m/s减至0"写成a=(12−0)/2=6，丢掉负号且不解其义；刹车题不检查"是否已停"，8s的题按8s全算（实际6s已停）；$v^2-v_0^2=2ax$里忘掉v_0项的符号。
- **错因**：把公式当纯代数式，没有"**先定正方向再代符号**"的前置动作；刹车"匀减速到零不倒车"的模型未内化；教辅答案常直接给大小、不展示方向约定，学生"裸代法"也能对答案——错误方法被结果奖励；单向直线情境里符号错位被"取绝对值"掩盖。
- **维持机制**：裸代法在低难度题持续得分→图式自我强化；符号理解缺位的代价要到"刹车截断"类题（所问时间超过停止时间）才爆发，反馈滞后。
- **钉死**（口诀，逐字记）：**先定正方向，符号跟着走；减速a带负，或标大小注明减速；刹车先求停时，停后原地留**。（"刹车先求停时"：先算t停=$v_0/|a|$，所问时间超过t停，末速度按0、位移只算到t停——v=0之后公式会给出"倒车"解，物理上必须丢弃。此口诀与簇04刹车截断条款同源，此处先立flag。）

卡③（v18挂接误解①）“速度大=加速度大”

- **症状**：见“高铁300km/h”“火箭极速”就配大a；判断题“速度越大，加速度越大”打√。
- **错因**：把“量”当成了“率”——速度是状态量，加速度是变化率（$a=\Delta v/\Delta t$只看速度变化，不看速度本身），两层没分开。
- **维持机制**：日常语感“跑得快=猛”长期自洽，低速世界两者高度同步，很少有人同时观察“高速巡航”和“起步提速”两个画面；反例（高铁巡航a=0）要主动构造情境才撞得见。
- **钉死**（口诀，逐字记）：**速度是状态，加速度是变化率；率只看Δv和Δt，量再大与它无关**。（反例自测：高铁300km/h巡航，v巨大而a=0；刚起步的电动车v很小a却不小——“多大”和“变得多快”是两个问题。）

卡④（v18挂接误解③）“加速度减小=速度减小”

- **症状**：见“加速度逐渐减小”就写“物体变慢”；v-t图里斜率变缓就画成速度下降。
- **错因**：没分清“变得多猛”（a的大小）与“加速还是减速”（a与v同向/反向）——增减速只认a与v的符号关系，a大小只管“每秒多增的量在不在缩”。
- **维持机制**：“减小”一词的自然联想就是“变慢”，语感先入为主；a减小而速度仍增的正样本（缓踩油门车仍在提速）在生活里很少被刻意标注，反向样本稀缺，图式难破。
- **钉死**（口诀，逐字记）：**增减速看同向反向，变猛变缓看a的大小**。（a从8降到3、只要a与v同向：每秒仍多增3m/s——还在加速，只是温柔了。对齐正文“常见误解与钉死”表③条纠偏动作。）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **加速度大，速度就大吗？**——无关：一个是"变化快慢"，一个是"状态本身"，两层率别串。
2. **Δv大，加速度就大吗？**——还差时间：$a=\Delta v/\Delta t$，看见Δv必须找Δt。
3. **a=0是什么运动？**——速度不变的运动：静止**或**匀速直线运动。不是"一定静止"！
4. **加速度能突然消失吗？**——能：撤去外力瞬间a立即变0（牛顿第二定律的瞬时性），但速度不会突变——**力和加速度是瞬时的，速度是连续的**。
5. **v-t图上"陡"和"高"各代表什么？**——陡=加速度大（斜率），高=速度大（纵坐标）：起步猛的车图线陡但不高，巡航的图线平但高。
6. **"a的方向与Δv相同"为什么重要？**——$\Delta v=v_{末}-v_{初}$是矢量差，$a \parallel \Delta v$恒成立；遇到"转向"问题（如弹墙）必须先算矢量差再谈方向。

跨簇连接题（CX·三簇联演）

题：电梯从静止开始以$a_1=2m/s^2$匀加速上升4s，接着匀速运动8s，最后以$a_2=1m/s^2$匀减速到达顶层恰好静止。求全过程最大速度与总时间。

解：

- 匀加速段：$v=a_1t_1=2\times4=$**8m/s**（全过程最大速度，因为之后要么不变要么减速）；
- 匀速段：8s，速度维持8m/s；
- 匀减速段：$t_3=v/a_2=8/1=$**8s**；
- 总时间：4+8+8=**20s**。

v-t图像眼：本题v-t图是标准**梯形**——斜上、平、斜下。梯形面积=总位移（上升高度）$=\frac{1}{2}\times(20+8)\times8=$**112m**（下底20s=全程，上底8s=匀速段，高8m/s）。

【v-t图像·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 电梯全过程v-t图——"斜上-平-斜下"梯形
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～20s，每2s一条浅色格线（4、12、20三处重点标出）；纵轴为速度v，单位米每秒（m/s），范围0～10，每1m/s一条浅色格线（8m/s处重点标出）；原点标O
- **线段1（匀加速）**：从(0, 0)到(4, 8)的倾斜直线，斜率$2m/s^2$，旁注"$a_1=2m/s^2$"
- **线段2（匀速）**：从(4, 8)到(12, 8)的水平线，旁注"匀速8m/s"
- **线段3（匀减速）**：从(12, 8)到(20, 0)的倾斜直线，斜率$-1m/s^2$，旁注"$a_2=-1m/s^2$（减速到静止）"
- **关键点坐标**：(0,0)、(4, 8)、(12, 8)、(20, 0)——四个折点全部标出
- **面积提示**：梯形内部浅色阴影，标注"面积=上升总高度=$\frac{1}{2}\times(20+8)\times8=112m$"
- **图下注**：三段图线斜率分别为+2、0、−1——斜率符号翻转对应"加速→匀速→减速"；每段独立用公式，段间用速度衔接（上一段的末速=下一段的初速）

联演定位：本题是**簇03（a的概念）+簇04（分段公式）+簇05（v-t梯形面积求位移）的三簇联演**——"分段运动"的总纲：每段独立用公式，段间速度衔接。

应试打法

1. **v-t图像斜率读a（年年必考）**：拿到v-t图先问两个独立问题——图线陡不陡（a）、位置高不高（v）。给出折线图就分段读斜率，斜率正负只说明相对正方向的指向。
2. **加速/减速定性判断（选择题高频）**：永远走三步流程（画v箭头→判v变势→画Δv箭头），不凭"a是正的"裸判。选项里出现"加速度减小，故速度减小"直接排除。
3. **刹车/启动的a符号处理**：先定正方向，减速段a带负号代入；或只写大小、文字注明"减速"。刹车题先求停止时间，超时按停止处理（卡②口诀）。
4. **矢量差题（撞墙/弹跳类）**：末速度符号必翻转，Δv=两数带符号相减，|Δv|通常比两速度大小之和还直观（10与6撞墙→16）。
5. **频闪照片与纸带求a**：用相邻段速度差除以时间间隔（Δv/Δt的实验版），第二章打点计时器实验（本队实验一分册）是它的完整展开。
6. **远景**：本节是第二章P2图像题、追及相遇题、自由落体的**底层零件**——所有"变快变慢"的描述最终都落到今天的a=Δv/Δt上。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问四层：把定义式问透

① "凡快慢=Δ量/Δt"，为什么这是物理学的统一语法？（v18原话：凡说"快慢"，物理一律用"该量的变化量÷耗时"）

因为"快慢"本质是**比较问题**，而比较需要统一的标尺：变化量÷时间，把"变化了多少"折算成"单位时间里变化多少"，任何过程都可在同一标尺下对比。速度如此，加速度如此，以后学功率皆是。学会这个语法=拿到物理概念表的"造词说明书"。

② 为什么必须除以时间？

只看变化量会不公平：一辆车1秒提速5m/s，另一辆10秒提速20m/s——后者变化量大，但前者明显"更猛"。除以各自的耗时，就是把长短不同的过程**标准化成同一时间单位**，才能公平比较。类比（用完即走）：两个游戏玩家都升了10级，一个用了1小时一个用了一星期——不看耗时单看升级数，比不出肝度。

③ 为什么Δv必须是矢量差？

例子摆在桌面：一个物体以30m/s向东运动，减速到10m/s仍向东——按"末减初"，Δv=10−30=−20m/s，**大小20m/s、方向向西**。速度明明一直在"往前掉"，变化量却指向"后方"。这正是关键：**减速与"反向加速"在物理上是同一件事**（都是Δv指向后方）。只有把Δv当矢量差算，代入F=ma时两边的方向账才能对上——a沿Δv方向，力才沿a方向，因果链才闭合。

④ 为什么值得专门立一个词？

因为匀变速里Δv/Δt是**不变量**（见"思维升维"节），一个数就能锁死整个过程的速度变化节奏。物理定义选词的隐藏标准正在于此：**挑过程里最稳定、信息量最大的量立词命名**。加速度中选，它一头连着运动学（怎么动），一头连着动力学（为什么这么动）——F=ma是整座桥的桥心。

本节串联图（文字版）

```
上游：簇02 速度（位移的变化率）——"变化率=变化量÷耗时"语法在此建立
本节：簇03 加速度 = 速度的变化率（a=Δv/Δt，矢量，方向恒同Δv）
       └ 比值定义法："凡快慢=Δ量/Δt"——物理学的统一造词语法
下游：簇04 匀变速三公式——前提"a恒定"；刹车截断口诀在本节已立flag
       第二章 F=ma——a是运动学（怎么动）与动力学（为何动）的接口
边界：直线运动中a∥v（同向加速/反向减速）；曲线运动中a与v可成任意夹角
       （匀速圆周：a⊥v，只拐弯不增减快慢）——本节判据出直线即失效
```

◆◆◆ 1.4 匀变速直线运动的运动学公式（三公式+两推论）

课时开篇页

本节知识点清单：匀变速直线运动（前提）· 速度式 $v=v_0+at$ · 位移式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（v-t面积推导）· 速度-位移式 $v^2-v_0^2=2ax$ · 五量知三求二 · 平均速度=$(v_0+v)/2$ · 推论A $\Delta x=aT^2$ · 推论B 中间时刻速度 · 中间位置速度 · 刹车截断 t停 · $v_0=0$比例结论（1:4:9与1:3:5）· 适用边界五条

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给"初速度＋加速度"，能预报未来任一时刻的速度和位置——并且能说出每个公式是从哪个定义、哪张图推来的
2. 拿到一道题，能列五量表、30秒内路由到正确的公式（不背选择口诀）
3. 见到刹车题，条件反射先算t停——不会把"停稳后倒回去"的数学解当成答案
4. 拿到纸带或频闪照片，会用$\Delta x=aT^2$求加速度，并能说出比例结论1:3:5的两个前提

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最容易晕的是"三个公式怎么选"——别背口诀：列五量表（v_0、v、a、t、x，已知谁、缺谁），找"恰好覆盖"的那一个（①不含x、②不含v、③不含t），答案唯一
- 刹车题的坑不在计算在判断：公式会老老实实给出"停稳后倒车"的数学解，物理上必须人工丢弃——先查t停，再动笔
- 两个"中间"（中间时刻/中间位置）是选择题常客：中间**位置**的速度恒更大，用"匀加速后半段走得快"想，别死记两个根号公式

前置依赖：这节直接建在 簇③加速度（定义$a=\Delta v/\Delta t$）和 簇②平均速度（$v=\Delta x/\Delta t$）上；位移式的推导还要用"v-t图线下面积=位移"——这条本节正式建立，下节图像课直接复用。如果"加速度是速度变化的快慢"还没过关，先回去补：本节100%的公式长在它上面。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**加速度恒定时，用三个公式＋两条推论**，从"现在的速度＋每秒变多快"预报"未来任一时刻的位置和速度"——运动第一次可以被计算
为什么重要	全册的运算底盘：自由落体、竖直上抛、图像题、纸带实验、追及相遇全部建在它上面；刹车截断还是选择题年年出的陷阱
怎么考	刹车截断陷阱、纸带$\Delta x=aT^2$实验计算、$v_0=0$比例结论（1:4:9、1:3:5）、五量知三求二公式路由、中间时刻vs中间位置辨析——五类题型

正文

先回答一个问题：为什么需要一套"预报公式"

簇③的加速度定义 $a=\Delta v/\Delta t$ 只能"事后算账"：给你前后两段速度，算出a是多少。但真实问题反着来：**现在以什么速度出发、以多大的恒定加速度变化——问未来任一时刻，你在哪、多快**。方向一反，定义式就不够用了。

本节带来物理里第一套"预报系统"：只要两个数字——初速度v_0和加速度a——定下来，未来任意时刻的速度和位置就全部确定。一句话本质：**加速度恒定，未来就被v_0和a两个数字锁死**（v18原话：整段未来被两个数字彻底锁死）；三个公式只是同一套预报的三种问法（v18原话：三个公式就是同一份"预测合约"的三种报价方式）（问"那时多快"、问"走了多远"、问"到某处时多快"）。这是整本教材第一次让你体会"运动可以被计算"（v18原话：物理在这里第一次交付"用现在预测未来"的封闭公式组）——没有这一步，力学永远停在描述，进不了工程。

这也是建模观四步在计算层的正式落地：**真实情境（一辆正在刹车的车）→ 理想模型（只抓"加速度恒定"这一个特征）→ 数学表达（三公式）→ 回归检验（回到真实情境：车停稳后前提失效，必须人工截断——后文"刹车截断"专讲）**。第一步"这辆车能不能当成匀变速"就是本节最容易被跳过、考试最爱挖坑的动作。

◎辅助理解｜像导航软件：只要知道你现在的车速和"每秒变多快"，它就能预报你接下来任何时刻在哪、多快——三个公式就是向它提问的三种方式。这个比喻到此为止。

三个公式：每个从哪里来（推导链一次讲清）

先立心法，再记公式。全章公式的使用口诀只有一句：**五量知三求二**——v_0、v、a、t、x五个量，题目给三个，求剩下两个。三个公式各覆盖不同参数组合，动笔第一步先列"已知/未知表"，再按条件找到该用的那一个（这个动作叫**路由**：像查字典对号入座，不背"什么时候用哪个"（v18原话：先列已知/未知参数表，再路由到恰好覆盖的公式））：**①式不含x、②式不含v、③式不含t**——缺哪个量，就用不含它的公式。

符号约定：v_0=初速度（开始计时那刻的速度），v=末速度（t时刻的速度），x=位移（一维下带符号），t=所取的那段时间。设正方向（通常取v_0方向），所有量带符号运算。

① **速度式 $\mathbf{v = v_0 + at}$**——从加速度定义直接变形。加速度定义 $a=(v-v_0)/t$（t这段时间内速度从v_0变到v），两边同乘t、移项：$v-v_0=at \rightarrow \mathbf{v=v_0+at}$。它回答"任一时刻多快"。

② **位移式 $\mathbf{x = v_0t + \frac{1}{2}at^2}$**——从v-t图像推。先立工具：**v-t图线下方的面积=位移**。为什么？把总时间切成许多小段，每段内速度近似不变，每小段的$v\cdot\Delta t\approx$一小格位移，全部累加就是线下总面积；段切得越细越准，$\Delta t\to 0$就是积分思想——这个"累积"语法后面还要拿来算功（F-s图面积）、算冲量（F-t图面积），认出语法就永远不用重学。匀变速的v-t图是一条直线，线下图形是梯形：**上底v_0、下底v、高t**，面积=(上底+下底)×高÷2=

$(v_0+v)t/2$（供装配层渲染：横轴t、纵轴v，一条从$(0, v_0)$到(t, v)的斜线段，斜率=a，线下为梯形区域）。代入①把v换成v_0+at：$(v_0+v_0+at)\cdot t/2=\mathbf{v_0t+½at^2}$。不熟梯形的可以把图形竖着拆两块：下面矩形面积$v_0t$，上面三角形面积½×底t×高at——两块相加同样得$v_0t+½at^2$，同一张图两种拆法，结果一样。它回答"这段时间走多远"。

顺带的重要副产品：梯形面积的另一种读法是"中位线×高"（中位线=梯形中间那条水平线，长=(上底+下底)÷2），于是**平均速度=$(\mathbf{v_0+v})/2$**——注意它**仅匀变速成立**（靠的是v-t图是直线），拿去套变加速必错。

③ **速度-位移式 $\mathbf{v^2-v_0^2=2ax}$**——由①②消去t得到。从①解出$t=(v-v_0)/a$，代入②：

$x = v_0\cdot(v-v_0)/a + ½a\cdot(v-v_0)^2/a^2 = v_0(v-v_0)/a + (v-v_0)^2/(2a) = [2v_0(v-v_0)+(v-v_0)^2]/(2a) = (v-v_0)[2v_0+(v-v_0)]/(2a) = (v-v_0)(v_0+v)/(2a)$。

两边同乘2a：$\mathbf{v^2-v_0^2=2ax}$。用途：题目不给t也不求t时一步到位。

两条推论：省时间的快刀，前提必须背熟

推论A（逐差利器）$\Delta x = aT^2$：相邻相等时间间隔T内的位移差恒定。推导：设某段T的初速为v，这段位移$x_1=vT+½aT^2$；下一个T的初速变成$v+aT$，位移$x_2=(v+aT)T+½aT^2=vT+aT^2+½aT^2$。相减：$x_2-x_1=\mathbf{aT^2}$——结果里没有v，所以对任意相邻两段都成立。这里"逐差"就是把相邻相等时间段的位移逐对相减。

适用前提两条：①匀变速（a恒定）；②"相邻＋相等"的T（T取多大都行，但每段必须一样长）。用途：纸带、频闪照片（每隔相同时间拍一次的连拍照）求加速度的标准工具（v18原话），实验课的主力公式。它还是匀变速的"指纹"：实测Δx不恒定，就不是匀变速——指纹对不上，别硬套。

推论B（中间时刻）：匀变速中，某段时间的**平均速度 = 该段中间时刻的瞬时速度 = $(\mathbf{v_0+v})/2$**（v18原话）。推导两行：平均速度 $\bar{v}=x/t=(v_0t+½at^2)/t=v_0+½at$；中间时刻的瞬时速度 $v(t/2)=v_0+a\cdot(t/2)=v_0+½at$。两式完全相同，证毕。

适用前提两条：①匀变速；②"中间时刻"相对的是**所取的那一段时间**——问哪一段的平均速度，就取哪一段的中点时刻。非匀变速时，"平均速度=位移÷时间"永远成立，但"=$(v_0+v)/2$"和"等于中间时刻瞬时速度"两条全部失效（回忆簇②：区间里有往返，平均被稀释）。用处：知道一段的平均速度，就免费拿到中点时刻的瞬时速度——很多题用它一步出答案，绕开解方程组。

对照辨析（选择题常客）：中间**位置**的速度是另一回事：$v(\text{中点位置})=\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$。推导：在位移x/2处用速度-位移式，$v^2=v_0^2+2a\cdot(x/2)=v_0^2+ax$；而$(v_0^2+v^2)/2=(v_0^2+v_0^2+2ax)/2=v_0^2+ax$——两者相等，所以v(中位)$=\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$。它**恒大于**中间时刻速度（v18原话）（"均方根"=先平方、再平均、后开方的平均方式，均方根≥算术平均，首末同速才取等）。数值感受一下：$v_0=2$、v=8 m/s，中间时刻速度(2+8)/2=5 m/s，中间位置速度$\sqrt{((4+64)/2)}=\sqrt{34}\approx5.83$ m/s。为什么大？匀加速时后半段走得快，走到"位置中点"的时刻比"时间中点"晚——那时已经更快了。用图像想，不死记。

刹车截断：公式给的解，要过物理这道安检

匀减速刹车是最重要的边界场景。**匀变速公式的前提是a恒定**——但车停稳后，让车减速的那个机制已经不在了（是静摩擦等把车按在原地），前提失效，公式不能再代。麻烦在于：**公式自己不知道这件事**——你把t=6代进去，它"数学上"会给出v=0之后继续反向（车倒回去）的解：数学合法，物理不存在，必须人工丢弃（v18原话：数学上合法的解≠物理上存在的解）。

刹车三步仪式（v18原话：把"检查前提"做成肌肉记忆）：

① 先算停止时间 $\mathbf{t停 = v_0/|a|}$；

② 所问时间 > t停？是 → 车早已停稳：末速度按0、位移按t停代入；

③ 只有所问时间 ⩽ t停，才直接代公式。

下面例题完整走一遍。

适用边界五条，与$v_0=0$的比例结论

三公式全家桶的适用前提，五条一次说齐：

① **a恒定**（大小、方向都不变）才适用；空气阻力、变力场景一律作废，只能分段近似。

② **单向直线**；有往返（刹车、竖直上抛）必须分段处理，跨越v=0点前后公式"连续性会骗人"——就是刹车截断。

③ **参考系须为惯性系**（惯性系=牛顿运动定律直接成立的参考系，地面是很好的近似）。

④ **比例结论必须双前提**（见下）。

⑤ **平均速度=$(v_0+v)/2$与中间时刻速度仅限匀变速**；与中间位置速度不可互换（上块已辨析）。

$v_0=0$的两组比例结论（前提：初速为零＋匀变速，缺一不可——v18原话：必须同时满足"初速为零+匀变速"）：

- 前1T、2T、3T内的**总**位移比 **1:4:9**——因为$x=\frac{1}{2}at^2$，位移与t^2成正比：$\frac{1}{2}aT^2 : \frac{1}{2}a(2T)^2 : \frac{1}{2}a(3T)^2=1:4:9$。
- **第**1、2、3个T内的位移比 **1:3:5**。数字推一遍：第1个T内$x_1=\frac{1}{2}aT^2$；第2个T的初速是aT，$x_2=aT\cdot T+\frac{1}{2}aT^2=1.5aT^2$；第3个T的初速是2aT，$x_3=2aT^2+\frac{1}{2}aT^2=2.5aT^2$。比=0.5:1.5:2.5=**1:3:5** √。图像上看更直观：v-t线下逐层梯形逐级加宽。
- 另有$v\propto t$（速度式代$v_0=0$）、$x\propto t^2$（位移式代$v_0=0$）。

漏验$v_0=0$是教辅刷题最高频翻车点（v18原话）——用之前先问一句"初速真是零吗"。

最小验证：三题自测（先做再看答案·v18原题照录）

1. 汽车以20 m/s行驶，刹车加速度大小5 m/s²，求刹车后6 s内的位移与6 s末速度。（答案：t停=20÷5=4 s<6 s→4 s末已停。位移$x=v_0t停+\frac{1}{2}at停^2=20\times4-\frac{1}{2}\times5\times16=80-40=$**40 m**（或$x=v_0^2/(2|a|)=400\div10=40$ m）；6 s末速度为**0**。直接代t=6得30 m为错——公式把"已静止后又倒回"的2 s也算进去了。）
2. 纸带上连续三段相等时间T=0.1 s内的位移为8 cm、10 cm、12 cm，求加速度。（答案：Δx=2 cm=0.02 m恒定→$a=\Delta x/T^2=0.02/0.1^2=$**2 m/s²**，方向与运动方向相同。）
3. 初速为零的匀加速运动，第1、2、3个T内的位移之比？（答案：**1:3:5**。0–T面积:T–2T新增面积:2T–3T新增面积——每层梯形逐级加宽。若问"前nT内总位移比"则是1:4:9。）

经典例题精讲

例1 刹车截断五量路由（v18精进例1标杆）

【题干】（五量知三求二完整路由＋刹车截断）汽车以72 km/h行驶，刹车后获得大小为5 m/s²的加速度。求刹车后6 s内汽车的位移，以及6 s末的速度。

【解答】（一步不跳）

第一步，统一单位：72 km/h=72÷3.6 m/s=**20 m/s**（km/h换m/s除以3.6）。

第二步，列参数表：取初方向为正方向——v_0=+20 m/s，a=−5 m/s²（减速，加速度与速度反号），t=6 s；未知：x、v。

第三步，查停止时间：t停=$v_0/|a|$=20÷5=**4 s**<6 s——第4 s末车已停稳，第5、6 s车静止。所以位移只能算到4 s：**t用4代，不用6**。

第四步，代位移式：x=v_0t停+½at停²=20×4+½×(−5)×4²=80+(−5)×16÷2=80−40=**40 m**。

第五步，换③式复算：停稳后v=0，代入$v^2-v_0^2=2ax$：0−20²=2×(−5)×x → −400=−10x → x=40 m ✓ 两式互证。

第六步，报答案：6 s内位移**40 m**（沿初方向）；6 s末速度=**0**（车4 s末已停）。

反面警示：若不查截断直接代t=6：x=20×6+½×(−5)×6²=120−90=30 m——**错**。这30 m是公式把"停稳后倒车2 s"也算进去的结果，物理上不存在。

【怎么想到的】 触发点是“刹车后6 s内”这个时间状语——“6 s”是陷阱的一半，另一半藏在“大小为5 m/s²”（减速题a带负号）。第一步不是代公式，是查停止时间：t停=20÷5=4s<6s——第4s末车已停，位移只能算到4s，**t用4不用6**；这一步省掉，公式就会把“停稳后倒车2s”也编进账里，算出30m的幽灵位移。岔路口在“位移用哪个式子”：列参数表把五量摆开（v_0=+20、a=−5、t=6、缺x和v），路由一眼定——求位移用不含v的②、求速度用不含x的①，公式选择不纠结，**列参数表不是仪式，是路由器**。卡壳预判在“算完敢不敢收”：单式算完不算完，换③式复算互证（0−20²=2×(−5)×x→x=40m✓），两式咬合才交卷——数学解必须过物理安检：匀变速的前提“a恒定”在车停稳那一刻失效，继续代公式等于假设车倒着加速开回来，模型有边界，用之前检查边界。给外行一句话：刹车题先查t停、t用小的那个——公式给的是数学解，物理场景裁决取留。

【定级】刹车/停止陷阱选择题年年出；本节是P2全章的运算底盘，刹车截断是其中最高频的陷阱变式，错解30 m正是选择题最爱设的干扰项。

例2 纸带逐差求加速度（v18最小验证②升级·★☆☆）

【题干】纸带上连续三段相等时间T=0.1 s内的位移为8 cm、10 cm、12 cm。求纸带的加速度。

【解答】逐差：Δx_1=10−8=2 cm，Δx_2=12−10=2 cm——相邻差恒定，匀变速"指纹"验证通过。a=Δx/T²=0.02÷0.1²=0.02÷0.01=**2 m/s²**，方向与运动方向相同（v18原题原答）。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"连续三段相等时间"——条件反射挂推论A：$\Delta x=aT^2$。卡壳预判在"单位与平方"——cm须换m（0.02 m），T²=0.01别算成0.1，两处谨慎即锁死。

【定级】★☆☆ 基础·实验连接题（纸带/频闪求a的标准工具·实验章主力公式首练）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **三个公式怎么选不纠结？**——列五量表：v_0、v、a、t、x，已知三未知二，找"恰好覆盖"的公式（①缺x②缺v③缺t）——路由不背口诀。
2. **自由落体和匀变速什么关系？**——特化关系：v_0=0、a=g代入三公式得v=gt、h=½gt²、v^2=2gh——一套母公式全覆盖，不用单独背。
3. **纸带问题为什么$\Delta x=aT^2$？**——相邻等时位移差恒定（逐差），这是匀变速的"指纹"（v18原话）——反过来说，Δx不恒定就不是匀变速。

4. **中间时刻速度和中间位置速度谁大？**——中间位置速度大：$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}>(v_0+v)/2$（均方根>算术平均，除非首末同速）——选择题常客。
5. **比例结论1:3:5什么时候能用？**——仅$v_0=0$的匀加速，且是"连续相等时间间隔内"的位移比——前提两个都不能少。
6. **公式里的s和x有区别吗？**——没有，都是位移（一维下带符号）；题目给"路程"要先换算成位移才能代公式。

易错卡（本节最高频5张，覆盖v18常见误解4条＋易错素材④-2标题主题）

症状	错因	维持机制	钉死		
"看到直线运动就套三公式"	公式太顺手，跳过前提	读题从不圈"匀"字，先动笔后验题	钉死：先验证a恒定——读题先划出"匀加速/匀减速/恒定加速度"字样，没有就不许套		
"刹车题直接代所给时间"	公式恒有解，代了就有数	不知道"数学解≠物理解"，错了也对不出来	钉死：先算t停=$v_0/\backslash$	a\	并比较；所问时间>t停 → v按0、t按t停代
"减速运动把a当正数代"	"减速"到"a为负"的翻译这步没做	符号意识没建立，正负全凭感觉	钉死：第一行写"取××方向为正方向"，之后所有量带符号；减速=加速度与速度反号		
"中间时刻速度=中间位置速度"	两个"中间"字面太像	没推导过，靠字面记忆混用	钉死：中间时刻=$(v_0+v)/2$；中间位置=$\sqrt{((v_0^2+v^2)/2)}$恒更大——匀加速后半段快，位置中点到达得晚		
明明推论一步能出，偏列方程组硬解	推论闲置：快刀没进检索范围	公式库里只存了三公式，见题想不到平均速度/中间时刻速度	钉死：动笔前扫五量表——见"一段的平均速度"先想推论B，见"等距＋时间比"先想中间时刻速度，快刀先行（源自v18易错素材④-2标题主题）		

应试打法（本节题型通用思路）

1. **刹车/停止陷阱题**（年年出）：三步仪式（算t停→比较→超则截断）；反面解（30 m）是选择题干扰项的标准来源——看到"刹车后N s内位移"先查t停再动笔
2. **纸带/频闪实验计算**（$\Delta x=aT^2$）：先验证Δx恒定（匀变速指纹），再$a=\Delta x/T^2$；数据多段时逐对相减（逐差）取稳定值——实验课主力公式，实验二直接用
3. **$v_0=0$比例结论题**：先验双前提（初速为零＋匀变速）；1:4:9是"前nT总位移"、1:3:5是"第n个T内位移"，别混；常与图像复合出题
4. **公式路由题**：五量知三求二，先列已知/未知表再选公式（①缺x②缺v③缺t）；题目给"路程"先换算成位移
5. **多过程临界题（过隧道/过桥）**（v18易错素材④-2正文＋④-3标题主题，全量保留）：三条易错表现=「列车任一部分处于隧道内」误读成「车头进到车头出」而丢车长l／三段拼接衔接速度找错／不取「最短时间」临界方案、逆向思维不会用。v18口诀照录：

> 任一部分在洞中，车长要加进位移；最短方案是临界，入洞即减出洞冲；末速为零倒着看，逆向匀加化繁简。

配套图像对应口诀（v18挂接本节、主题属簇⑤图像，按源册挂接位置保留双保）：

> x图斜率速度看，v图斜率加速度；v图面积是位移，a图面积变速度；轴下面积负要记，上下抵消要看题。

1. **追及相遇中的匀减速段**（簇⑥预告）：匀减速段的公式处理是追及题难点部件，先把刹车截断练熟

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

"知三求二"为什么是万能路由?

本节五量（v_0、v、a、t、x）每条公式恰好只装四个——**缺谁，谁就是不可知的那个**。"知三求二"的本质：三条已知量锁定一条含目标量的公式，公式选择从不自由发挥。两条推论则是"暗门"：$v^2-v_0^2=2ax$ 不含t（题面没给时间的入场券）、$\Delta x=aT^2$ 不含v（纸带题的入场券）——路由表背熟，缺什么走什么门。

刹车截断的物理本质：模型的失效时刻

匀变速三公式的地基是"a恒定"——这个假设只在"运动状态没变"的时间段内有效。刹车题里，$t_{停}=v_0/|a|$ 就是**模型的失效边界**：边界之内公式说一不二，边界之外"倒车解"是公式外推造出来的幻觉。所谓"安检"，就是先算边界、再代数值——这不是额外步骤，是"模型有边界"思想在计算层的落地（与簇①理想化模型同源）。

$\Delta x=aT^2$的数学身世：二次函数的等差指纹

位移x是t的二次函数——二次函数有个天生性质：**等间隔取样的一阶差分线性、二阶差分恒定**。纸带上相邻相等时间位移差恒定（$\Delta x=aT^2$），正是这个性质的物理版：它是"匀变速指纹"的数学根据，也是纸带题敢用二阶差分验前提的底气。指纹对不上，"匀变速"三个字就不成立，三公式全体退场。

本节串联图（文字版）

```
上游：簇③ 加速度（定义式a=Δv/Δt是速度式的种子）
      簇② 平均速度（推论B的种子）
      v-t图线下面积=位移（本簇正式建立，推导②的工具，簇⑤复用）
本节：簇④ 三公式（v=v₀+at / x=v₀t+½at² / v²−v₀²=2ax）
      ＋两推论（Δx=aT²、中间时刻速度=(v₀+v)/2）＋刹车截断
下游：簇⑤ 运动学图像（斜率/面积语法与本节公式互译）
      簇⑥ 追及相遇（匀减速段＋刹车截断直接进场）
      自由落体（v₀=0、a=g特化）→ 竖直上抛（a=−g分段）
      实验二 探究a与F、m关系（纸带Δx=aT²求a）
边界：a恒定＋单向直线＋惯性系三前提；比例结论另加v₀=0；
      停稳后前提失效—数学解要过物理安检（刹车截断）
```

跨簇连接题（v18簇04 CX平移，数字全部独立复算）

匀加速直线运动的物体依次经过A、B、C，AB=BC=6 m，tAB:tBC=2:1。求vA:vB:vC与加速度。

解答（一步不跳）：设tBC=t、tAB=2t，取运动方向为正方向。

- AB段位移式：$v_A\cdot 2t+\frac{1}{2}a(2t)^2=6 \rightarrow 2v_At+2at^2=6$
- BC段位移式：$v_B\cdot t+\frac{1}{2}at^2=6$，其中$v_B=v_A+a\cdot 2t \rightarrow v_At+2at^2+\frac{1}{2}at^2=6 \rightarrow v_At+2.5at^2=6$

- 两式相减：$(2vAt+2at^2)-(vAt+2.5at^2)=6-6=0 \rightarrow vAt-0.5at^2=0 \rightarrow$ **$vA=0.5at$**
- 取t=1 s这组代表值：vA=0.5a，代回AB式：$2\times(0.5a)\times1+2a\times1^2=a+2a=3a=6 \rightarrow$ **$a=2\ m/s^2$**，$vA=0.5\times2\times1=$**$1\ m/s$**
- 速度递推：$vB=vA+2at=1+2\times2\times1=$**$5\ m/s$**；$vC=vB+at=5+2\times1=$**$7\ m/s$**
- 位移验证：$AB=1\times2+\frac{1}{2}\times2\times2^2=2+4=6$ √；$BC=5\times1+\frac{1}{2}\times2\times1^2=5+1=6$ √ 等距成立
- **谱：$vA:vB:vC=1:5:7$，$a=2\ m/s^2$**（t=1 s代表值）

一句严谨说明：题目只给比例条件，解出的其实是"一族解"（恒有$a\cdot t^2=2$、速度比恒1:5:7）——t取别的值时a随之不同，但速度比不变；源册取t=1 s为代表值。

快刀验法（推论B现场演示）：等距＋时间比 ⟺ 平均速度反比：$\bar{v}AB=6\div2=3$ m/s，$\bar{v}BC=6\div1=6$ m/s，比=1:2。用"中间时刻速度=段平均速度"直接列：AB段中点时刻（t=1 s）的瞬时速度$v(1)=vA+a\times1=1+2=3$ m/s √；BC段中点时刻（t=2.5 s）$v(2.5)=1+2\times2.5=6$ m/s √——3:6=1:2，与谱自洽。这道题若想不到推论B，就要硬解方程组——正是易错卡第5张说的"快刀闲置"。

◆◆◆ 1.5 运动学图像：x-t图与v-t图

课时开篇页

本节知识点清单：x-t图三线型（水平/斜线/抛物线）· 斜率=速度 · 交点=相遇 · v-t图三线型 · 斜率=加速度 · 面积=位移（分正负）· 位移vs路程（代数和/绝对值和）· 交点=共速 · 两图互译对照表 · 读图三看 · a-t面积=Δv · 图像≠轨迹 · 折点处斜率失效

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 给一张x-t或v-t图，按"先认轴→再看线→后看点"读出全过程：何时静止、何时匀速、何时加速、何时折返
2. 把同一段运动在x-t与v-t之间互画互译，一条信息不丢
3. 用v-t图线下的面积算位移和路程，并且知道时间轴下方的面积要记负
4. 看到两线交点，能秒判它是"相遇"还是"共速"，并说出追及题里共速时刻的特别身份（距离最大或最小的临界）

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最容易翻车的是两个字：**"水平"**。x-t图水平线=静止；v-t图水平线=匀速（还在动！）。防翻车只有一个动作：先认纵轴，再读线——后面给你"读图三看"
- "面积"第一次当物理工具用：不是拿格子数，是**拆三角形和矩形**；而且时间轴下方的面积记负号——上面的加、下面的减，代数和才是位移
- 交点两图含义完全不同：x-t交点=相遇（同一时刻同一位置），v-t交点=共速（同一时刻一样快）。把v-t交点当"相遇"是图像题第一送分失误

前置依赖：这节要用到 1.2位移与速度（斜率的物理身份全靠速度定义）、1.3加速度（v-t斜率读出的就是它）、1.4匀变速公式（解释"为什么匀变速的x-t图是抛物线"）。速度定义 $v=\Delta x/\Delta t$ 还没过关先回去补——本节整节都建在它上面。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	同一段运动的**两份图像记录**：x-t图管"任一时刻你在哪"，v-t图管"任一时刻你多快、往哪边"。读图动作只有两个：**斜率=变化率，面积=累积**
为什么重要	高考年年考图像，考的从来不是"看图说话"，是这套读图语法；而且它是全物理的通用解码器——以后"功、冲量、电荷量"全部用"面积"读出，高一学会后面免学费
怎么考	x-t/v-t读图选择（年年必考）、两图互画互读转换、交点辨析（相遇vs共速）、面积求位移与路程、追及共速判据、a-t→v-t转换综合——六大题型

正文

先回答一个问题：为什么要给运动拍两张"照片"？

用文字描述运动，又长又容易歧义；列表格，只能每隔几秒记一个点，中间发生了什么全靠猜。**图像把整段运动压成一眼可读的全景**（v18原话）——更关键的是，它第一次把物理里最抽象的两件事画成了看得见的东西："变化率"长什么样（答案：斜率），"累积"长什么样（答案：面积）。

这里就是物理建模思路的又一次显式出场，四步走：**真实情境（一段真实运动）→ 简化（只盯两个量：位置、速度，且把运动压到一条直线上）→ 数学表达（把"时刻—位置""时刻—速度"的对应画成坐标系里的图线）→ 回归检验（从图线读回运动信息：何时快、何时慢、何时折返，跟真实过程对一对，读不通就查）**。图像不是教材里插着好看的配图，它是"用坐标描述运动"这件事本身的图形化身。

◎辅助理解｜像商场的观光电梯：轿厢里两块屏，一块实时显示"现在在几层"（位置记录，x-t式），一块实时显示"现在多快、上行还是下行"（速度记录，v-t式）。两块屏合起来，这趟电梯的整个运动就被完整还原了。这个比喻到此为止。

同一运动、两份记录——这份"翻译能力"就是本节要练的全部。先分别学读两份记录，再学互译。

第一份记录：x-t图——它回答"任一时刻你在哪"

先认轴：横轴是时间t（单位s），纵轴是**位置坐标x（单位m，带符号）**——x=0是参考点（原点），x为负表示在原点的另一侧。纵轴是"坐标"不是"路程"，这一点后面防坑时要重点说。

再看线，x-t图只有三种基本线型：

1. **水平线=静止**。位置不随时间变，人不挪窝。水平线的高度本身有含义：x=6 m的横线，意思是"一直停在离原点正向6 m处"。
2. **倾斜直线=匀速运动，斜率=速度**。斜率（人话：线有多"陡"，数学上=纵向变化÷横向变化=Δx/Δt）在这里恰好就是速度的定义（1.2节）——所以**陡=快，缓=慢；斜率为正=沿正方向走，斜率为负=沿负方向走**（v18原话：正负=方向，陡缓=快慢）。一条斜线里同时藏了速度的大小和方向。
3. **抛物线=匀变速**（开口方向由a的正负决定，与"向上还是向下运动"无关）。为什么恰好是抛物线？因为匀变速的位移公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 里x是t的**二次函数**（1.4节），二次函数的图线就叫抛物线。"越来越陡"的抛物线段=速度越来越大；"越来越平缓"=速度越来越小。

后看点：**两图线的交点=同一时刻、同一位置=相遇**（v18原话）。两个人在图上"碰头"，现实中就是相遇。

图1：x-t图四种基本线型对照（文字规格，供装配层渲染真图）

- 坐标系：横轴t（s），刻度0–6，间隔1；纵轴x（m），刻度0–20，间隔5；原点标注O
- 甲线（静止）：水平线，x=6，从t=0拉到t=6；线端标注"甲"
- 乙线（正向匀速）：过点(0,0)与(6,6)的直线，斜率=+1 m/s；线端标注"乙"
- 丙线（匀加速）：抛物线 $x=\frac{1}{2}t^2$，从(0,0)画到(6,18)——起点处平缓、t=6处明显变陡；线端标注"丙"
- 丁线（反向匀速）：过点(0,12)与(6,6)的直线，斜率=−1 m/s；线端标注"丁"
- 线型建议：甲粗实线、乙细实线、丙虚线、丁点线，四条线在各自末端标注字母
- 图下注：甲不动；乙每秒前进1 m；丙越跑越快（每秒比上秒多快1 m/s）；丁朝负方向匀速走。**丙的线在图1里是抛物线，到图2里它会变身——先记着这个伏笔**。

第二份记录：v-t图——它回答"任一时刻你多快、往哪边"

先认轴：横轴还是时间t（s），纵轴换成**速度v（单位m/s，带符号）**——v为正=沿正方向运动，v为负=沿反方向运动。"速度为负"不是"速度不存在"，读作"在往回走"。

再看线，v-t图也是三种基本线型：

1. **水平线=匀速运动**（不是静止！速度不变地一直走）。v=4 m/s的水平线=一直以4 m/s朝正方向走。**与时间轴重合（v=0）的水平线才是静止**。
2. **倾斜直线=匀变速，斜率=加速度**。斜率=Δv/Δt，恰好就是加速度的定义（1.3节）。斜率为正=a为正；陡=速度变化快。
3. （曲线=非匀变速，高一阶段能认出"不是直线"即可，如真实电动车加减速的记录。）

后看点：**两图线的交点=同一时刻、速度相同=共速**。注意：共速**不是相遇**！相遇要"同一时刻同一位置"（x-t的事），共速只保证"此刻一样快"。追及问题里，共速时刻往往是两车距离最大或最小的临界点（v18原话：共速往往是距离最大或最小的临界判据；1.6节的主角，这里先埋个种子）。

图2：v-t图基本线型对照（文字规格，供装配层渲染真图）

- 坐标系：横轴t（s），刻度0–6，间隔1；纵轴v（m/s），刻度−2到+8，间隔1（负半轴必须画出，用于展示"负速度=反向"）；原点标注O
- 甲线（正向匀速）：水平线 v=4，从t=0到t=6；线端标注"甲"
- 乙线（匀加速）：过点(0,0)与(6,6)的直线，斜率=+1 m/s^2；线端标注"乙"
- 丙线（反向匀速）：水平线 v=−1，从t=0到t=6；线端标注"丙"
- 静止元素：横轴本身（v=0）用注释箭头标"贴着时间轴的水平线=静止"
- 线型建议：甲粗实线、乙细实线、丙虚线
- 图下注：甲一直以4 m/s正向走；乙从静止起步每秒快1 m/s；丙以1 m/s朝反方向走（图线在时间轴下方）。**图2的乙就是图1的丙——同一个"从静止起步、每秒快1 m/s"的运动，在x-t里是抛物线，在v-t里是直线。两份记录，同一个事实**。

v-t图的独门武器：面积=位移

x-t图和v-t图各有绝活。x-t的绝活是"交点=相遇"；v-t的绝活是**图线与时间轴之间的面积=位移**。

为什么恰好是位移？把时间切成一个个小竖条：每个竖条的高是v、宽是Δt，条形面积 v·Δt 正好≈那一小段时间里走过的位移（速度×一小段时间=一小段路）。把所有竖条加起来=总位移；Δt切得越细越精确（Δt→0，

这就是1.2节埋下的极限思想再次进场·v18原话：把时间切成小竖条，条形面积v·Δt≈那一小段位移）。**面积读出的就是"累积"**。

遇到直线边界的图，面积不用积分，拆三**角形和矩形**就能精确算——这是考试里面积法的标准动作（别去数格子，数格子又慢又容易错半格）。

图3：v-t面积=位移（拆形算例）（文字规格，供装配层渲染真图）

- 坐标系：横轴t（s），刻度0–7，间隔1；纵轴v（m/s），刻度0–8，间隔1；原点标注O
- 运动图线：从(0,0)直线上升到(4,8)（匀加速段，斜率2 m/s²），再水平延伸到(7,8)（匀速段）
- 阴影：图线与时间轴之间的整个区域打斜线阴影，并从t=4处画一条竖直虚线把阴影分成两块
- 标注1（左块三角形）：底4 s、高8 m/s，面积=½×4×8=16 → 标"0–4 s位移16 m"
- 标注2（右块矩形）：宽3 s、高8 m/s，面积=3×8=24 → 标"4–7 s位移24 m"
- 图下注：总位移=16+24=**40 m**；平均速度=40÷7≈5.7 m/s。

但有一条铁规矩：面积要上下分开计正负。时间轴**上方**的面积记正（正向运动的位移），时间轴**下方**的面积记**负**（反向运动，往回走）。所以：**代数和（正负照算相加）=位移；绝对值之和（全取正再相加）=路程**（v18原话：时间轴上方计正、下方计负）。不分正负一通乱加，得到的是路程，不是位移——这两句话是图像题的高频判分点。

图4：往返运动的v-t图（负面积登场）（文字规格，供装配层渲染真图）

- 坐标系：横轴t（s），刻度0–6，间隔1；纵轴v（m/s），刻度−6到+6，间隔2（负半轴必须画出）；原点标注O
- 运动图线（折线）：(0,4)→(2,4)→(4,−4)→(6,−4)；其中(2,4)到(4,−4)是直线段，在t=3处穿过时间轴（过点(3,0)，此处画一个实心小圆点标注"v=0，掉头时刻"）
- 阴影：时间轴上方两块（0–2 s矩形、2–3 s小三角形）用正向斜线阴影，标"+"；下方两块（3–4 s小三角形、4–6 s矩形）用反向斜线阴影，标"−"
- 数据标注：上矩形4×2=8；上三角½×1×4=2；下三角½×1×4=2；下矩形4×2=8
- 图下注：位移=8+2−2−8=**0 m**（正负抵消，物体回到出发点）；路程=8+2+2+8=**20 m**（每米都算数）。同一张图，两种加法，两个答案——这就是位移与路程在图像上的分身。

翻译能力：同一运动，两份记录互查

现在把两份记录合到一张桌子上。**同一段运动，在两图里长这样**（换记录对照表）：

运动状态	x-t图（位置记录）	v-t图（速度记录）
静止	水平线	与时间轴重合（v=0）
匀速直线运动	倾斜直线（斜率=v）	水平线（高度=v）
匀变速直线运动	抛物线	倾斜直线（斜率=a）

图像转换题考的就是**"换记录不丢信息"**：匀速的"陡斜线"换成v-t的"平横线"，匀变速的"抛物线"换成v-t的"斜线"——形状全变，事实一个不丢。

读图三看（v18原话）是所有图像题的第一动作：①**看轴**（纵轴是谁？x还是v？这决定全部读法）②**看线**（斜率/形状/走势）③**看点**（交点、截距、折点的含义）。三看走完再动笔。

图5：同一段运动的双记录联动（三段式运动）（文字规格，供装配层渲染真图）

- 版式：左右两栏并排，共用同一套时间刻度（横轴均0–8 s，间隔1），标题分别"x-t图（位置记录）"与"v-t图（速度记录）"
- 左栏x-t图：纵轴x（m），刻度0–60，间隔10；图线分三段——①0–2 s：抛物线段 $x=2.5t^2$，从(0,0)到(2,10)，开口向上、越来越陡；②2–6 s：直线段从(2,10)到(6,50)，斜率恒为10 m/s；③6–8 s：抛物线段 $x=50+10(t-6)-2.5(t-6)^2$，从(6,50)到(8,60)，越来越平缓，t=8处切线恰好水平（末速为0的图像特征）
- 右栏v-t图：纵轴v（m/s），刻度0–10，间隔2；图线为折线(0,0)→(2,10)→(6,10)→(8,0)；三段旁分别标注$a_1=+5\ \text{m/s}^2$、$a_2=0$、$a_3=-5\ \text{m/s}^2$
- 联动标注：v-t的三块面积½×2×10=10、4×10=40、½×2×10=10，在x-t图上对应三个纵坐标台阶：10、50、60（各段终点纵坐标）；t=2和t=6两个折点在两栏同一竖直位置各画一条淡虚线对齐
- 图下注：同一段运动（先匀加速、再匀速、后匀减速到停）的两份记录。v-t上的**折点**=加速度突变的时刻；x-t上不出现"折角"，只出现**陡缓的过渡**（加速度变了，位置可不能跳）。v-t总面积10+40+10=60 m，恰好是x-t图末点的纵坐标60 m——两份记录在数字上互相咬合。

翻译练熟了还能升级：速度的记录（v-t）自己也有斜率（=a）和来源（a-t图）。于是出现一条**信息链：a-t图→（斜率累积出速度）→v-t图→（面积累积出位移）→x-t图**。三张图是一条信息的三种编码（v18原话：三张图是一条信息链的三种编码），转换时不丢信息就是满分动作（本节例题就练这条链）。

常见误解（四条全）

1. **"x-t图是曲线，物体就走曲线路径"**。错：竖直上抛的x-t抛物线，物体实际只在一条竖直线上往返——曲线是"位置随时间"的形状，不是空间轨迹（v18原话）。纠偏动作：记住位移轴是坐标不是空间画布。
2. **"v-t图两线相交=相遇"**。错：x-t交点才是相遇；v-t交点=共速——追及问题中，共速往往是距离最大或最小的临界判据（v18原话）。纠偏动作：先认纵轴，再判交点含义。
3. **"斜率为负=在减速"**。错：两处都要防——x-t斜率为负=反向运动（陡缓=快慢）；v-t斜率为负=加速度为负，是否减速还要看速度正负，a与v正负相反才是减速（v18原话：反向滑行越来越快的那段，v-t斜率为负、速度也为负、实为加速）。纠偏动作：先认纵轴，再按"正负=方向、陡缓=快慢"分工读图。
4. **"v-t面积加起来就是位移"**。错：先分上下方——上方正、下方负，代数和=位移；绝对值之和=路程（v18原话）。纠偏动作：见面积先问"这块在轴的哪一侧"。

（v18原话：图像题的失分点几乎全部落在上面四条误解里——下笔前先过一遍易错卡。）

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 某物体v-t图：0–2 s从0匀加速到10 m/s；2–6 s保持10 m/s；6–8 s匀减速到0。求8 s内位移、平均速度、各段加速度。（答案：位移=½×2×10+4×10+½×2×10=10+40+10=**60 m**；平均速度=60÷8=**7.5 m/s**；$a_1=+5\ \text{m/s}^2$、$a_2=0$、$a_3=-5\ \text{m/s}^2$——取初速度方向为正。）
2. 画出同一运动对应的x-t草图形态并说明衔接。（答案：0–2 s开口向上的抛物线段（越来越陡）；2–6 s斜率恒为10 m/s的直线段；6–8 s渐趋平缓的抛物线段（开口向下）——三段斜率连续衔接，全程无位置跳变。）
3. 甲乙从同一地点同向出发，甲以10 m/s匀速先行，乙晚2 s出发以4 m/s^2匀加速追。求乙追至与甲共速的时刻及此时谁在前。（答案：共速条件v乙=v甲→4(t−2)=10→t=**4.5 s**；此刻甲位移=10×4.5=45 m，乙位移=½×4×$(4.5-2)^2$=12.5 m——甲在前，且此刻两车距离最大（共速=距离极值判据）。）

经典例题精讲

例1 图像转换题全流程（v18精进例1标杆）

【题干】（图像转换题全流程）某物体的a-t图（加速度-时间图像）：0–2 s内a=+2 m/s²恒定，2–4 s内a=0。已知初速度v_0=0。画出对应的v-t图，求4 s末的速度与全程位移。

【解答】沿信息链走：

- 0–2 s：a=+2恒定→v-t图是斜线（斜率=2），从(0,0)升到2 s末 v=0+2×2=4 m/s；
- 2–4 s：a=0→速度不变，v-t图是v=4的水平线；
- 4 s末速度 v=**4 m/s**；
- 全程位移=v-t图面积：三角形½×2×4=4 m（0–2 s）＋矩形2×4=8 m（2–4 s）→合计**12 m**。

图6：例题图组 a-t图→v-t图（文字规格，供装配层渲染真图）：双栏并排。左栏a-t图：横轴t（s），刻度0–4，间隔1，纵轴a（m/s²），刻度0–2.5；0–2 s画a=2的水平实线段，2–4 s图线与横轴重合（a=0），两段交界t=2处画淡虚线。右栏v-t图：横轴t（s）0–4，纵轴v（m/s）0–5；斜线从(0,0)到(2,4)，水平线从(2,4)到(4,4)；三角形区域（顶点(0,0)(2,0)(2,4)）与矩形区域（顶点(2,0)(4,0)(4,4)(2,4)）分别打阴影，各标注"½×2×4=4 m""2×4=8 m"；图下注"纵轴起点高度=出发时的快慢（本例从0起步）"。

【怎么想到的】 触发点是“a-t图”这个起点——它比v-t冷门，但正好挂在信息链上游：a-t读出“v-t的斜率”，翻译成v-t才轮到面积算位移。岔路口在“想直接从a-t读位移”：**没有这条通道**——a-t的面积给的是速度变化量Δv（0–2s内Δv=4m/s），不是位移，跳级必翻车；老老实实沿链走：a=+2恒定→v-t斜线从(0,0)升到(2,4)，a=0→水平线延到(4,4)。卡壳预判在“位移从哪段算”：两段分开算再合账——三角形½×2×4=4m加矩形2×4=8m，合计12m，两块阴影面积就是位移的全部家底。给外行一句话：三张图是一条信息的三种编码——a-t给斜率、v-t给面积、x-t给位置，沿链翻译不丢信息，跳级丢分。

【定级】图像转换题母题骨架：一切"a-t图/运动描述→画v-t→面积求位移"的综合题（选择题与计算题通用）都是这三步的变形。

【同类一题自测】改两个数：某物体初速v_0=4 m/s，0–2 s内a=−1 m/s²，2–4 s内a=0。画v-t图并求4 s内位移。（答案：v-t从(0,4)直线降到(2,2)，再水平延到(4,2)；位移=梯形(4+2)/2×2＋矩形2×2=6＋4=**10 m**。注意这次图线不从0起步——起点高度=初速度。自己画一遍再对答案。）

例2 时间轴下方的斜线：反向滑行是加速还是减速（v18误解③原型·★☆☆）

【题干】某物体v-t图的某段位于时间轴下方，图线向右下方倾斜（斜率为负）。这段运动是加速还是减速?

【解答】是**反向加速**。速度为负=沿反方向运动（不是"负速度不存在"）；斜率为负=加速度为负；此刻a与v同号（同为负）→速率增大——物体沿反方向越走越快（v18原话：反向滑行越来越快的那段，v-t斜率为负、速度也为负、实为加速）。

【怎么想到的】（减配两要素）触发点是"图线在时间轴下方"——第一动作先认纵轴：速度的正负是方向不是大小。卡壳预判在"斜率负=减速"的语感——回"a与v同号则加速、反号才减速"即锁死。

【定级】★☆☆ 基础·读图三看第一坑（两图混读与正负号双重防区·误解③原型，选择题概念判断高频位）

快问快答（QA·考前60秒）

1. **x-t图线的交点是什么？**——同一时刻同一位置=相遇。

2. **v-t图线的交点呢？**——同一时刻速度相同=共速——追及问题里共速常是距离极值的临界，**不是相遇**！
3. **v-t图的"面积"可以累积出负数吗？**——可以：时间轴下方的面积记负（反向运动）——位移=代数和，路程=绝对值之和。
4. **x-t抛物线对应什么运动？**——匀变速（位移是时间的二次函数）——开口方向由a的正负定，与"向上/向下运动"无关。
5. **图像题如何防"看图说话"丢分？**——每条结论挂一个物理依据：说"静止"挂"x不变"，说"加速"挂"斜率增大"——证据链在图上。
6. **a-t图的面积是什么？**——速度变化量Δv——与"v-t面积=位移"同构（变化率的累积是变化量）。

易错卡（本节最高频5张）

症状	错因	维持机制	钉死
拿到v-t图也把"水平线"读成"静止"（x-t里这么读没错，就顺手搬过来）	两图纵轴不同；跳过"先认轴"直接套上一张图的经验	第一眼看图先看形状不看轴，形成肌肉记忆后很难自察	钉死：图像题第一动作=先认纵轴。读图三看：①轴②线③点。对应口诀：x图斜率是速度，v图斜率是加速度；v图面积是位移，a图面积变Δv
"x-t图是曲线，物体就走曲线路径"	把"位置记录的形状"当成"空间轨迹的形状"；头脑里没有"坐标≠画布"这个槽位	直觉里"曲线=弯路"，从未被反例冲击	钉死：本章一切图像只描述**一维直线运动**。竖直上抛的x-t图是抛物线，物体实际只在一条竖直线上往返——曲线是"位置随时间"的形状，不是空间轨迹（v18原话）
"v-t图两线相交=相遇"	把x-t交点含义（相遇）平移到v-t	只记"交点=碰头"，没记"碰的是什么"	钉死：相遇=同一时刻**同一位置**→查x-t或比位移；v-t交点只保证"此刻一样快"=共速。追及题里共速常是距离最大/最小的临界
"斜率为负=在减速"	把"斜率正负"与"加速减速"划等号；没分清"方向"与"快慢"两个槽位	"负=变慢"的日常语感直接入侵读图	钉死：x-t斜率为负=**反向**运动（正负=方向，陡缓=快慢；x-t上"减速"表现为曲线越来越平缓）；v-t斜率为负=a为负，**是否减速还要看v的正负——a与v正负相反才是减速**。反向滑行越滑越快那段：v-t斜率为负、速度也为负，实为加速
"v-t两块面积一通乱加=位移"	不知上下方要分正负；把"面积=位移"记成"面积加总=位移"	见面积就加，从未问"这块在轴的哪一侧"	钉死：上方记正、下方记负；**代数和=位移，绝对值之和=路程**（v18原话）。往返运动两者差很远（图4：位移0 m、路程20 m）

应试打法（本节题型通用思路）

1. **x-t/v-t读图选择题**（年年必考）：读图三看走完再动笔；每条结论挂物理依据（说静止挂"x不变"、说加速挂"斜率增大"）；先认轴防混读
2. **两图互画互读转换题**：背换记录对照表（静止/匀速/匀变速三行）；注意折点处斜率只在所在线段内有效——**折点处a突变（理想化模型），跨段读斜率=错**（v18原话：斜率只在所在线段内有效）
3. **面积计算题**：直线边界拆三角形+矩形，不数格子；上下分正负，代数和=位移、绝对值和=路程；a-t面积=Δv同构记牢
4. **交点辨析+追及共速判据**：x-t交点=相遇、v-t交点=共速；追及题"间距由增转减的转折处=两者共速"；等时间间隔的间距数据先**做差**（相邻数据相减）再分析——逐差思想从纸带实验迁移过来

5. **非匀变段警示**：平均速度取$(v_0+v)/2$、中间时刻速度公式**只限匀变速**（图线为直线的段）；曲线段（真实电动车测试类图线）不适用，先认轴、再分段、每段单独判性质；"v减小"≠"a减小"——看曲线是否趋平缓，别看速度数值本身
6. **与实验一联动**：纸带上各点瞬时速度求出后画成v-t图，图线斜率=a——纸带数据的等时间隔**做差**就是本节"逐差/面积"语法的实物版

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

斜率与面积：微积分的图形化身

斜率=导数（对变化率取样），面积=积分（对变化率累积）——两大读图语法就是微积分的图形化身（v18原话）。这对语法是全物理的通用解码器：以后你会遇到F-s图面积=功、F-t图面积=冲量、i-t图面积=电荷量（i是电流的符号）、P-t图面积=功——高中所有"面积类"题目，都是今天这一套的换皮。为什么这么通用？因为"一个量是另一个量的变化率"这种关系一旦确立，斜率/面积两件套自动生效——物理量之间最常见的关系结构就这一种，读图语法是它的通用接口。

第二层更值钱：同一对象有**多表示**（文字/公式/图像/表格），信息等价但分析难度不同，**"换表示"是解题的核心动作之一**——这题用公式烦，换图像一眼出结果；那题图像看不清，列表做差反而稳。这个习惯不只在物理，在一切数据分析里都通用。

那x-t图的"面积"呢?

v-t的面积给位移、a-t的面积给速度变化量——但x-t图的面积**没有任何物理意义**（位置×时间不对应任何量）。区别在信息链的方向：只有"上游量对下游量的变化率"关系成立，面积才给下游量的变化（v是x的变化率→v-t面积=位移；a是v的变化率→a-t面积=Δv）。x-t的上游不存在，面积自然落空。读图先认链，再谈面积——防负迁移。

本节串联图（文字版）

```
上游：1.2 位移与速度（斜率的身份：v=Δx/Δt）→ 1.3 加速度（v-t斜率=Δv/Δt）
      → 1.4 匀变速公式（x=v₀t+½at²解释"为什么匀变速的x-t是抛物线"）
本节：1.5 两份记录（x-t管"在哪"、v-t管"多快往哪边"）＋两大语法（斜率=变化率、面积=累积）
      ＋翻译能力（换记录不丢信息；a-t→v-t→x-t信息链）
下游：1.6 追及相遇（共速=距离极值临界；v-t面积差=位移差）
实验：实验一纸带→求各点瞬时速度→画v-t图→斜率求a（本节语法的实物化）
面积家族（后续章节一次学会）：F-s面积=功、F-t面积=冲量、i-t面积=电荷量、P-t面积=功
边界：图像只描述一维直线运动，曲线≠空间轨迹；斜率只在所在线段内有效（折点处a突变）；
      x-t交点=相遇、v-t交点=共速，两者永远不混
```

跨簇连接题（v18簇05 CX平移；图像文字规格供装配层渲染真图）

甲乙从同一地点同向出发，甲以6 m/s匀速先行，乙从静止以1 m/s²匀加速追赶。分别用图像法与公式法求"乙追上甲"的时间与位置，并指出图像上哪个几何量对应"追上前最大距离"。

图7：追及问题的v-t图（共速与面积差）（文字规格，供装配层渲染真图）：v-t图单坐标系。横轴t（s），刻度0–12，间隔2；纵轴v（m/s），刻度0–12，间隔2；甲线=水平线v=6（0–12 s，斜率为0）；乙线=过原点直线v=t（从(0,0)到(12,12)，斜率=1 m/s²即乙的加速度）；两线交点(6,6)画实心圆点并标"t=6 s共速"；0–6 s两线

之间的区域打阴影并标"面积差=最大距离"；t=12处画竖直虚线标"t=12 s两块面积相等→追上"。图下注：阴影（两线之间的部分）就是"甲比乙多走的位移"——t=6 s时它最大（18 m），t=12 s时它缩为零（追上）。

答：图像法：v-t图两线交于t=6 s（共速），此后乙的面积反超——共速时距离最大，最大距离=两线间面积差=6×6−½×6×6=36−18=**18 m**；追上=两块面积相等$\Longrightarrow$6t=½t²$\Longrightarrow$t=12 s，位置=6×12=**72 m**。公式法：6t=½t²→t=12 √；最大距离Δx=6t−½t²，二次函数顶点t=6→18 m √。"共速=最大距离临界"在图像上是交点、在代数上是抛物线顶点、在物理上是"拉开转追赶"的转折——三重身份一次认清。

◆◆◆ 1.6 追及相遇问题

课时开篇页

本节知识点清单：统一参考系与统一时间零点（多体第一纪律）· 距离函数Δx(t)与速度差 · 速度相等判据（共速=距离极值点）· 位移关系判据（二次方程判别式三情况）· 图像判据（面积差直读）· 方法选择决策 · 刹车特例（先算停止时间、位移封顶）· 相对参考系简化（多体变单体）· "恰好避免相撞"的临界含义 · 常见误解四条 · 一维前提边界

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 拿到两体追及题，能按"统一参考系→列各自位移-时间关系→写位移约束→选判据"的流程走完，不靠碰运气
2. 能在三大判据里依据"题目问什么"选对工具，并说出选择理由——选方法本身就是考点
3. 遇到刹车能先算停止时间、封顶位移，解出方程后能把"数学上成立、物理上荒谬"的解筛掉
4. 只问最大/最小距离的题，能用v-t图两线间的面积差直读答案，免解方程

难点预警（3条，说话式）：

- 这节最大的坑不在公式，在**时钟**：从"一个物体的运动时间"到"两个物体共用一个计时起点"，是第一次分家——乙晚出发2秒，它公式里的时间就不是t而是(t−2)。v18原节点名这是"最易错"的一条，后面用"墙上挂钟+每人秒表"两张钟表图钉死它
- 第二个坑是**解出来的根不筛直接抄**。判别式告诉你数学上有几个交点，但哪个交点物理上有效，要靠物理裁决——刹车的车不会倒车，"幽灵解"就是这么混进答案的
- 第三个坑是**把"共速"和"相遇"划等号**：共速只说明"此刻一样快"，位置可以差很远；相遇只说明"位置相同"，速度可以任意。两个判据管两件事

前置依赖：这节要用到 **簇04 匀变速三公式**（列"位移-时间关系"的全部原料在这里）、**簇05 v-t图像读法**（面积=位移，图像判据的地基）和**参考系概念**（1.1"运动的描述"里立的"静止标准"，本节第一次实战）。位移公式不熟先回簇04；"两线间面积"读不顺先回簇05——本节是它们的合流口，不再新造公式。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	**追及相遇问题**：两个物体一起动，问"能不能追上/何时相遇/最大或最小距离多少"。核心动作只有一个——把两个物体各自的位置读数**相减**，只盯"差距"这一个量
为什么重要	簇④的公式只会算"一个物体"。可后车会不会追尾、两船何时相遇、猎豹能否追上羚羊——真实问题几乎全是"两个运动体之间的关系"。这是运动学第一次"多对象合练"，不会这套流程，簇④的公式永远停留在单物体练习题
怎么考	共速判据（距离最大/最小的临界时刻，年年考）· 判别式三情况讨论（能否追上/相遇几次）· v-t图像面积差直读最大最小距离 · "恰好避免相撞"临界条件 · 与刹车截断复合成压轴计算题

正文

真实情境：单物体的公式，答不了"两辆车"的问题（建模观第一步）

单独一个物体的运动，簇④已经能算。但把题目里的对象从"一个"换成"两个"，问题性质就变了：

- 后车追前车，**会不会追尾**？
- 两艘船同时出发，**何时相遇**？
- 猎豹追羚羊，**追不追得上**？

三道题场景不同，本质是同一个问题：**两个物体之间的距离，这个量如何随时间演化？**什么时候变大、什么时候变小、什么时候归零——归零就是追上/相遇，最大最小就是"拉开最远/逼近最近"。

物理的处理方式是把这类问题**流程化**：先列各自的位移-时间关系→再写位移约束（追上=位移差补齐初始距离）→最后在关键时刻（通常是共速）做判断。本节要练的就是这套流程，而不是新公式。

第一纪律：统一参考系、统一时间零点（建模观第二步）

多体问题有一条先于一切计算的第一纪律：**所有位移、速度必须相对同一参考系，从同一时刻起算**。

参考系（描述运动时选定的"静止标准"）不统一，两个物体的位移就没法相减——一个是相对地面的，一个是相对车内的，减出来是乱码。

时间零点（计时开始的约定时刻）不统一，是更隐蔽的坑：**全局时钟与每个物体自己的"运动秒表"首次分家**。乙晚出发t_0秒，那么在全局时刻t时，乙**自己**只运动了$(t-t_0)$秒——乙的位移公式里必须代入$(t-t_0)$，而且$t<t_0$那段乙位移恒为零。

两种处理办法（等效，选一即可）：

1. **分段写**：$t<t_0$一段（乙没动），$t\geqslant t_0$一段（乙的公式里时间用$t-t_0$）；
2. **统一换元**：令$\tau=t-t_0$（τ读"tau"，代表"乙自己跑了多久"），全程用τ列乙的式子。

v18原节把这条标为"最易错"——它不考任何新公式，纯粹考纪律。

核心动作：造一个"距离函数"（建模观第三步）

两个物体，设前方的为"前"、后方的为"后"，定义**距离函数**：

$$\Delta x(t) = x_{前}(t) - x_{后}(t)$$

Δx(t)读作"位置差随时间变化的表达式"——把两个各自的位置读数相减，只留一个数。变量从2个降到1个，问题立刻降维。

对它做一次"变化率"操作（簇02的语法），得到本节最重要的一个结论：

距离的变化率 = 速度差（前减后）。

于是两条推论直接落地：

- **速度差为零（共速）的时刻 = 距离取极值的时刻**（最大或最小）——拉开与收拢的转折点；
- **"追上/相遇" = Δx(t)=0**（同地出发）**或初始间距被位移差补齐**（有提前量时）。

判据一：速度相等判据——共速是距离的极值点

把"共速"当工具用，就是**速度相等判据**。两种局面：

- **追不上的情形**（后快前慢，但始终差一截）：后比快的"拉开段"在共速时刻结束——**此时距离最大**；
- **追得上的情形**（后车最终追上）：追上之前总有一段后快前慢的收拢过程，收拢到最近又拉开的转折点也是共速——**此时距离最小**；
- **临界情形**：恰好共速的那一刻追上，距离最小值恰好为零——"一擦而过"（两车刚好贴上又分开，之后前车加速/后车减速，再无第二次接触）。

为什么共速恰好是极值点？第10节深度追问给推导。先用起来：**凡是"最大距离/最小距离/恰好不撞"类问题，第一反应找共速时刻**。

判据二：位移关系判据——二次方程与判别式三情况

问"能否追上、何时追上、相遇几次"，用**位移关系判据**：追上 ⇔ x后(t) − x前(t) = Δx_0（Δx_0即初始间距，同地出发取0）。

匀变速位移是t的**二次函数**（簇④：$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$），代入约束后得到一元二次方程，于是**判别式**（$\Delta=b^2-4ac$，一元二次方程"解的个数裁判"：Δ>0两个解、Δ=0一个解、Δ<0无实数解）登场，把"能否追上"翻译成三种物理图景：

判别式	数学	物理画面
Δ>0	两个根	**两次相遇**：先追上（反超），后被反超回来
Δ=0	一个根	**恰好追上**：追上瞬间共速，"一擦而过"
Δ<0	无实根	**永远追不上**：距离最小值仍大于零

这条对应关系的价值不在"结论"，在**结构**：物理问题与代数结构一一对应——看到"能否追上"就知道要解二次方程，看到判别式就知道三种结局。认识结构，而不是记住题型。

判据三：图像判据——面积差直读

v-t图上，两条图线之间的"面积差"=位移差。共速点两侧面积差的几何意义，直接读出最大/最小距离——这是本题型里最快的口算通道（v18原话：图像法是本题型的"降维打击"）。

最划算的使用场景（v18快问快答第5问）：**只问最大/最小距离、不问时间**——两线间面积一看便知，完全免解方程。

【v-t图像·图A完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图A 图像判据示范——甲匀速10m/s vs 乙从6m/s以1m/s²加速（v18最小验证①场景）
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～9s，每1s一条浅色格线，4和8两处格线加粗；纵轴为速度v，单位米每秒（m/s），范围0～16，每2一条浅色格线，6、10、14三处标刻度值；原点标O
- **线条1（甲）**：从(0, 10)到(9, 10)的**水平直线**，旁注"甲匀速10m/s"
- **线条2（乙）**：从(0, 6)到(9, 15)的**倾斜直线**（斜率1m/s²），旁注"乙：v=6+t（从6m/s匀加速）"
- **交点**：两线交于(4, 10)，实心圆点重点标出，旁注"t=4s共速（均10m/s）"
- **面积提示1**：0～4s两线之间围出的三角形（甲线在上）浅色阴影，标注"面积=½×4×4=8m=t=4s时的最大距离"
- **面积提示2**：4～8s两线之间围出的三角形（乙线在上）浅色阴影，标注"面积=½×4×4=8m=乙追回的位移→t=8s追上"
- **图下注**：共速点左侧甲快（距离拉开），右侧乙快（距离收拢）；两块三角形面积相等，累计位移差归零即追上——"共速=极值、面积差=距离"两个判据在一张图上同时兑现

方法决策力训练：拿到题，先选路

三大判据不是"三选一背熟"，而是**按"题目在问什么"路由**——选方法本身就是这一题型的核心考点。决策表如下：

题目在问什么	选哪把工具	为什么
能不能追上？何时追上？相遇几次?	**位移关系判据+判别式**（第05节）	"能否追上"被翻译成"方程有无实根"，判别式直接给出三种结局
只问最大/最小距离，不问时间	**图像判据（面积差）**（第06节）	面积直读距离，免解方程，考场省一半时间
问"恰好追上/恰好不相撞/临界"	**速度相等判据（共速）**（第04节）	临界时刻=共速时刻："恰好"就是让距离的极值恰好等于0（或安全间距）
出现"刹车/停止"字样	**先封顶，再选上面任何工具**（第08节）	不先算停止时间，判别式会被"倒车解"污染
数字繁琐、或问"以乙为参考系看"	**换参考系（多体变单体）**（第09节）	以乙为参考系，甲以速度差做匀变速"追一个静止目标"

考场三坑自查（每题收笔前过一遍，v18快问快答第4问原文）：①参考系统一了吗 ②时间零点统一了吗（晚出发修了吗）③刹车封顶了吗。

决策演示（拿v18最小验证①走一遍选路）：甲10m/s匀速，乙同地同时6m/s出发、1m/s²匀加速。题问三件事——"何时共速"（判据一：10=6+t→t=4s）；"此时相距多远"（判据三：0～4s面积差=8m，或判据二代入算同值）；"何时追上"（判据二：解二次方程t=8s）。一题三问，正好把三条路各走一遍。

刹车特例：先算t停，位移封顶（高频陷阱）

前车减速（刹车）时有一个必做的前置动作：**先算它多久停下来**——$t_{停}=v_0/|a|$。停止之后，**位移封顶不再更新**（停着的车不会继续往后"缩"，更不会倒车）。

不做这一步的后果：位移公式$x=v_0t-\frac{1}{2}at^2$在$t>t_{停}$后继续给出增长……不对，是给出"减小再反向增长"的数学解——**"前车倒车"的荒谬图景会污染判别式**，让你解出一个物理上根本不存在的"幽灵解"（数学上满足方程、物理上不可能发生的解）。

这条与簇04刹车截断条款同源——1.3易错卡②里立过flag的"刹车先求停时，停后原地留"，在本节全面兑现：追及相遇是刹车截断的最高频考场。

相对参考系：多体变单体

QA里藏着一把快刀（v18快问快答第3问）：**以乙为参考系**——把乙当"静止的地面"，甲就在以（v甲−v乙）的初速做匀变速运动，去"追一个静止目标"。两个物体的追及，瞬间变成一个物体对"不动点"的运动，多体变单体。

适用提醒：换参考系只换"描述"，不换物理——前提仍是第02节的两统一（同一参考系内部自洽），且只在一维匀变速框架内好用（见第11节边界）。

适用边界（五条，逐条立界碑）

1. **全程同一参考系、同一时间零点**：分先后出发必须做时间平移修正（把晚出发者的时间换成他自己的运动时长）——v18标注"最易错"。
2. **匀变速框架内判据才成立**：变加速（如空气阻力不可忽略）时，只能用v-t图像面积法，或数值积分（把时间切成很多小段，逐段用平均速度×时长累加）——判别式法失效，因为没有二次函数可解。
3. **刹车类必须先算停止时间并封顶位移**，再进判别式（第08节）。
4. **一维前提**：环道追逐（绕圈）、二维相遇（船渡河）是下一层问题，本节判据不直接迁移。
5. **"恰好避免相撞"的物理含义**：临界发生在共速时刻，且此刻间距恰好等于安全距离（恰好擦过的临界则是间距恰为零）——"共速"是临界判断的时点，而**不是**"撞前瞬间"（真撞上的情况，撞前速度不必相等）。

常见误解与钉死（四条全）

误解	反例/真相	纠偏动作
① 两物体相遇时速度必相等	相遇=位置相同，速度可以任意（真撞上的情况，撞前速度就不等）	相遇查位置，共速查速度，两个判据管两件事
② 速度相等=相遇	共速只保证"此刻一样快"，位置可以差很远（往往这正是距离最大/最小点）	同上，判据分工
③ 追上后一定反超	若追上瞬间恰好共速（临界Δ=0），之后前车加速/后车减速可保持并排；Δ=0与Δ>0物理图景不同	解出t后，把共速时刻与追上时刻对比再下结论
④ 乙晚出发t_0，直接把t代进两个公式	乙的公式里时间是$(t-t_0)$，且$t<t_0$段乙位移为零	分段写，或统一换元$\tau=t-t_0$（第02节）

最小验证：三题自测（先做再看答案）

1. 甲以10m/s匀速前行，乙从同一地点同时以6m/s出发、以1m/s²匀加速追。何时共速？此时相距多远？何时追上？

答：共速：$10=6+t\rightarrow$**t=4s**（v甲=10恒定，v乙=6+1×t，4s时乙=10）；此时$\Delta x=10\times4-(6\times4+\frac{1}{2}\times1\times4^2)=40-32=$**8m**，为最大距离。追上：$10t=6t+\frac{1}{2}t^2\rightarrow t^2-8t=0\rightarrow$**t=8s**（t=0舍去），此时两者均80m。

1. 上题若乙晚出发2s（甲先行20m），乙还能追上吗？

答：设乙运动时长t，追上条件：甲总位移=甲先行的20m+乙位移，即 $10(t+2)=20+6t+\frac{1}{2}t^2 \rightarrow 10t+20=20+6t+\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{2}t^2-4t=0 \rightarrow$ **$t=8s$，能追上**（乙运动8s后追上）。时间平移修正是本题唯一考点。

1. 防追尾设计：前后车均以20m/s行驶，间距12m。前车急刹（$a=-5m/s^2$），后车发现险情需0.5s反应，随后以相同$a=-5m/s^2$刹车。问：这个间距安全吗？最小间距多大？

答：前车刹车距离$=20^2/(2\times5)=$**40m**；后车总位移=反应距离$20\times0.5=10m$＋刹车距离40m=**50m**。最终间距$=12+40-50=$**$2m>0$，安全**。过程中间距单调减小（后车更快），最小值2m出现在后车停稳时刻（t=4.5s；前车t=4s已停时，间距为2.625m）。工程结论：安全车距至少要覆盖"反应距离"，这正是跟车安全法则"2秒法则"的物理来源。（过程细节与一处源文表述修正见例2。）

经典例题精讲

例1 判别式三情况完整示范：甲匀速追加速的乙（v18精进模块·例题精讲）

题干：乙在甲前方L=20m处，甲以10m/s匀速追，乙同时以$2m/s^2$从静止加速。甲能否追上乙？

解答（一步不跳）：

第一步，设追上时刻为t，列位移约束（甲位移=乙位移+初始间距L）：

$10t = 20 + \frac{1}{2}\times2\times t^2$，即 $10t = 20 + t^2$。

第二步，移项整理成一元二次方程标准形：

$t^2 - 10t + 20 = 0$。

第三步，算判别式：$\Delta=(-10)^2-4\times1\times20=100-80=$**$20>0$**——方程有两个实根，数学上两次相遇。

第四步，解两根：$\sqrt{20}=2\sqrt{5}\approx4.47$，$t=(10\pm4.47)/2$，得 **$t_1\approx2.76s$**，**$t_2\approx7.24s$**。

第五步，物理裁决（逐根验速度）：

- $t_1\approx2.76s$：此刻v甲=10m/s，v乙$=2\times2.76\approx5.5m/s$——甲比乙快，**甲追上乙并反超**（此后甲跑到前面）；
- $t_2\approx7.24s$：此刻v乙$=2\times7.24\approx14.5m/s>10m/s$——乙比甲快，**乙反超回来**（第二次相遇）。
- 顺带验证速度相等判据：共速在t=5s（v乙$=2\times5=10$），此刻甲领先最大：领先量 $=10\times5-(20+\frac{1}{2}\times2\times5^2)=50-45=$**5m**——恰在两根正中间（抛物线对称轴t=5），共速=极值再次兑现。

结论：**能追上，首次追上$t_1\approx2.76s$；$t_2\approx7.24s$时乙反超**。

【怎么想到的】 触发点是“能不能追上”这个问法——它逼你把“相遇”翻译成“位移相等”，而不是盯着速度比大小。第一步列约束 $10t=20+t^2$ 的动作里藏着全题地基：甲的位移等于乙的位移加初始间距，谁前谁后，列式前先把“位”摆正。岔路口在第三步与第五步之间：判别式$\Delta=20>0$给出“两个实根”，数感说“解完了”，考点才刚开始——数学根只回答“数学上两次相遇”，每次相遇时谁快、谁越过谁，必须逐根验速度裁决：$t_1\approx2.76s$ 甲10>乙5.5，**甲追上并反超**；$t_2\approx7.24s$ 乙14.5>甲10，**乙反超回来**——两根均有物理意义。此处与本簇“深度追问”框架（$\Delta>0$=两次相遇：先追上后反超）做过比对核校：若照搬“t_2无物理意义、t_1系乙反超甲”的旧解读，将与本簇自身框架矛盾——逐根实测速度后按框架修正，速度验算是裁决的唯一凭据。卡壳预判在“共速时刻”：t=5s 两车等速，间距极值5m恰落在两根正中间（抛物线对称轴）——速度相等判据与位移判别式在图上汇合。再看一眼图B的形状：间距d(t)是开口向上的抛物线，两穿零轴、最低点恰好落在

共速时刻——图与方程在“两次相遇、极值居中”上互相印证，回头再看第三步，Δ>0的画面就是抛物线与零轴的两处交点。若把“乙加速”改成“乙刹车”，同样的方程会混入幽灵解，第五步的速度验算不是多余动作，是必检动作。给外行一句话：判别式告诉你“碰几次”，验速度才告诉你“谁越过谁”——数学解不筛，物理白算。

定级：★★★ 判别式三情况+物理裁决双考点（高考P2压轴题的标准组件，也是"数学解不筛"第二重灾区的示范题）

【图像·图B完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图B 例1的"间距-时间"图——抛物线两穿零轴，判别式Δ>0的画面
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～8s，每1s一条浅色格线，2.76、5、7.24三处加粗并标数值；纵轴为间距d（乙在甲前方的距离，d为负表示甲已在乙前方），单位米（m），范围−8～+24，刻度标−5、0、5、20，0轴加粗
- **曲线**：开口向上的抛物线 $d(t)=20+t^2-10t$，从(0, 20)出发下降，穿过(2.76, 0)，最低点(5, −5)，回升穿过(7.24, 0)，至(8, 4)结束
- **关键点标注**：(0, 20)旁注"初始：乙领先20m"；(2.76, 0)旁注"t_1甲首次追上（此刻甲10>乙5.5，甲反超）"；(5, −5)旁注"共速时刻t=5s，甲领先最大5m（负值=甲在前）"；(7.24, 0)旁注"t_2乙反超甲（此刻乙14.5>甲10）"
- **图下注**：抛物线与零轴相交两次=判别式Δ>0=两次相遇；最低点（极值）落在两根正中间，且横坐标恰为共速时刻——速度相等判据与位移判别式在图上汇合

例2 防追尾安全车距：刹车封顶的完整演算（v18最小验证③升级）

题干：前后两车均以20m/s行驶，间距12m。前车急刹，加速度$a=-5\,m/s^2$；后车发现险情需0.5s反应时间，随后以相同的$a=-5\,m/s^2$刹车。问：12m的间距安全吗？全程最小间距多大？

解答（一步不跳）：

第一步，前车停止时间与刹车距离：t停=20/5=**4s**；刹车距离=$20^2/(2\times5)$=400/10=**40m**。

第二步，后车总位移：反应距离=20×0.5=**10m**（反应期内后车仍匀速）；刹车距离与前车相同=**40m**（同初速、同减速度）；合计**50m**。

第三步，最终间距：12+40−50=**2m>0，安全**。

第四步，全程核对（间距何时最小）：

- 0～0.5s：前车已减速、后车仍20m/s——后车更快，间距从12m收拢0.625m至11.375m（前车位移9.375m、后车10m之差）；
- 0.5～4s：两车同减速度，后车晚刹0.5s、速度恒比前车大2.5m/s，间距收拢2.5×3.5=8.75m至**2.625m**（t=4s前车已停）；
- 4～4.5s：前车停着，后车以2.5m/s滑行至停，再收拢0.625m至**2m**；
- 4.5s之后：两车都停，间距锁定2m——**最小间距2m出现在后车停稳时刻t=4.5s**。

第五步，工程结论：后车多走的位移（50−40=10m）恰好等于反应距离——同减速度使两车刹车距离抵消，**安全间距至少要覆盖反应距离**，这就是跟车"2秒法则"（车速×2秒的间距）的物理来源。

【怎么想到的】 触发点是“相同减速度”四个字——前后车a同为−5m/s²，刹车距离必然相等，胜负手只剩后车多出来的反应段。岔路口在“反应期”：语感说“后车没刹、两车都20m/s、间距不动”，实测前车已在减速——0.5s内前车降到17.5m/s，间距已收拢0.625m，“间距不变”的旧印象被逐步演算推翻（此处系对源答“反应期内两车同速、间距不变”的比对修正——修正不影响总账：总收拢量10m=反应距离，与源答结论一致），反应期不是“暂停键”而是“差距发动机”。卡壳预判在“最小间距出现时刻”：不是前车停稳的4s，而是后车停稳的4.5s——前车停后后车还要以2.5m/s滑行半秒、再收拢0.625m；不先算t停=4s、默认位移公式一直有效，就会把“前车倒车”的幽灵解算进判别式——刹车封顶是防追尾题的第一纪律。算最小间距最忌“一步到位”套末态公式：2m的账要分三段收拢才算清——反应期0.5s收0.625m、同减速期收8.75m、前车停后滑行期再收0.625m，每段各自的“谁快谁慢”才是间距变化的发动机，分段收拢是这类题的通用画法。给外行一句话：同减速度让刹车距离互相抵消，安全间距至少要盖住反应距离——这就是跟车“2秒法则”的物理来源。

定级：★★☆ 刹车封顶+反应距离（防追尾类安全题的标准模型，高考选择题与计算题双栖）

【v-t图像·图C完整规格】（供装配层渲染真图）

- **图名**：图C 例2防追尾v-t图——两平行斜线之间的面积=后车多走的位移
- **坐标系**：横轴为时间t，单位秒（s），范围0～5s，每0.5s一条浅色格线，0.5、4、4.5三处加粗；纵轴为速度v，单位米每秒（m/s），范围0～24，每4一条浅色格线，20处标刻度值；原点标O
- **线段1（前车）**：从(0, 20)到(4, 0)的倾斜直线，斜率−5m/s²，旁注"前车急刹，4s停稳，位移40m"
- **线段2（后车）**：从(0, 20)到(0.5, 20)的**水平线段**（反应期），接从(0.5, 20)到(4.5, 0)的倾斜直线（斜率−5m/s²，与前车斜线平行），旁注"反应0.5s后同款刹车，4.5s停稳，总位移50m"
- **关键点坐标**：(0, 20)（两车同速出发）、(0.5, 20)（后车开始刹车）、(4, 0)（前车停）、(4.5, 0)（后车停）
- **面积提示**：两条斜线之间的区域（一个小三角形+一个平行四边形+一个小三角形）浅色阴影，标注"总面积=0.625+8.75+0.625=10m=后车比前车多走的位移=反应距离"
- **图下注**：同减速度→两条斜线平行→刹车距离相同；后车多走的全部路程都花在反应段上。初始间距12m>10m，故最终剩2m——间距安全与否，本质是"初始间距 vs 两线间总面积"的大小对决

易错卡

卡①（主卡）晚出发直接套公式——全局钟与个人秒表没分家

- **症状**：乙晚出发t_0秒，把同一个t直接代进甲、乙两个位移公式；或让乙的位移公式里时间仍是t，解出的"追上时刻"提前得离谱。
- **错因**：把"题目时间t"（全局时钟）当成"每个物体自己的运动时长"（个人秒表）。乙晚出发t_0，其公式里的时间必须是$(t-t_0)$，且$t<t_0$段乙位移恒为零。v18原节在"为什么这么走"里点名：忘统一参考系/时间零点是追及题丢分的第一重灾区。
- **维持机制**：单物体题里"t就是运动时间"从未出过错，旧图式直接平移到两体题；前几步代入数字若恰好仍能对上部分选项，错误方法被结果奖励，直到遇到"晚出发"变式才爆发。
- **钉死**（两张钟表图，遇题必挂）：**全局钟挂墙上**（约定t=0那一刻，之后所有时刻都用它报数）；**每人自带秒表**（各自从自己出发/开始变化那一刻起跳）。列式前先写一行"甲：运动时长=t−0；乙：运动时长=$t-t_0$"，再代公式；或统一换元$\tau=t-t_0$分段写。v18原话收尾：分段写或统一换元$\tau=t-t_0$。

卡② 幽灵解——数学解不筛直接抄（v18易错现场）

- **症状**：甲刹车追乙，直接列位移等式解出t=9s交卷；判别式两根全部照抄当答案；追不上却硬报"t秒追上"。
- **错因**：甲刹车t停=v_0/a可能只有4s——4s后甲位移封顶，位移公式继续代入就把"甲倒车"的数学解算进方程，t=9s是幽灵解。判别式只给"数学上几个交点"，物理裁决"哪个交点有效"这一步被跳过（v18：数学解不筛直接抄是丢分第二重灾区）。
- **维持机制**：纯代数题里"解出来就是答案"长期有效；追及题首次要求"解完再筛"，而筛的依据（刹车封顶、逐根验速度）都是新规则——反馈滞后，错误方法在旧题库里持续得分。
- **钉死**（收笔前三问）：凡"刹车/停止"字样，第一动作算t停、位移封顶；解出根后逐根过三问——**此刻谁快？位移封顶了吗？根在模型有效期内吗？**追不上时改用"甲的总位移 vs 乙在t停内的位移+初始间距"比大小下结论。

卡③ 陌生图慌张——"序号-时刻"图读不出速度（v18挂接易错素材⑥-2正文）

- **症状**：面对"横坐标是树木序号、纵坐标是时刻"的陌生图无法下手；把"树木序号"当时间轴，得出"汽车变加速"的荒谬结论；"斜率倒数=速度"的变换推理不出来。
- **错因**：对"自变量/因变量"标签化理解——只认"横轴是时间"的图，坐标轴角色一换就失能；没建立"等间距参照物（公路旁等距的树）与频闪照片（等时间间隔连拍）结构同源"的一般观念：等时空距序列=一份运动记录。
- **维持机制**：图像教学长期固定"横轴=时间"模板，学生把轴标签当成了图的身份证；陌生轴组合触发"没学过"归因，直接放弃而非翻译回熟悉形式。
- **钉死**（口诀，v18原文逐字记）：**横轴纵轴先认清，谁是时间谁位置；序号等距像频闪，斜率倒数是速度；陌生图式别慌张，变回x-t再读它。**

快问快答（QA·考前60秒）

1. **共速为什么是临界？**——距离函数的变化率=速度差，速度差变号⟹距离取极值——共速是"拉开转收拢"（或反之）的转折点。
2. **"恰好不相撞"的数学语言是什么？**——共速时Δx=0（距离最小值恰为0）——临界=方程判别式Δ=0。
3. **相对参考系怎么简化追及？**——以乙为参考系：甲以（v甲−v乙）做匀变速"追一个静止目标"——多体变单体。
4. **追及题必检的三个坑？**——①参考系统一 ②时间零点统一（晚出发要修） ③刹车封顶。
5. **图像法什么时候最划算？**——只问最大/最小距离不问时间：v-t图面积差直读，免解方程。
6. **判别式Δ=0的物理画面？**——甲恰好追上时与乙共速——"一擦而过"——之后乙（加速中）反超。

跨簇连接题（CX·刹车截断×追及相遇合流）

题：前后车均以25m/s行驶，间距d。前车急刹a=−6m/s²，后车反应0.6s后以同a刹车。求d的最小安全值，并给出"2秒法则"在25m/s下的对照。

解（一步不跳）：

- 前车刹车距离=$25^2/(2\times6)=625/12\approx$**52.1m**；
- 后车总需距离=反应距离25×0.6=15m＋刹车距离52.1m≈**67.1m**；
- d_min=67.1−52.1=**15m**——恰好等于反应距离（同减速度→刹车距离相同→差额全在反应段，与例2同一结构）；
- 对照：2秒法则给25×2=**50m≫15m**——法则留了远超极限工况的余量（覆盖更长的反应时间与更急的刹车），工程冗余（设计时故意多留的安全余地）思想。

联演定位：本题是**簇04刹车截断+簇06相对运动**的合流，数字干净、物理清晰；v18原文评价："数字干净、物理清晰"。

应试打法

1. **共速判据（年年考的临界题）**：见"最大距离/最小距离/恰好不撞"，第一动作找共速时刻，再算该时刻的距离。选择题常拿"相遇时速度必相等"设错（误解①），直接用"相遇查位置、共速查速度"排除。
2. **判别式三情况讨论（计算题主干）**：列位移约束→二次方程→判别式给三种结局→**逐根物理裁决**（验速度、验封顶）。答案只写"解得t"不筛根，压轴题必扣分。
3. **图像法（选择/填空速解）**：只问距离极值不问时间，v-t图两线间面积差直读；共速点两侧面积差的几何意义=拉开量/追回量。
4. **"避免相撞"临界条件**：临界判断发生在共速时刻（间距最小的时刻），不是"撞前瞬间"——临界方程=共速时位移差恰等于安全距离（擦过则取0）。
5. **与刹车模型、v-t图像复合是压轴题主要出法**（v18高考接口原文）：追及相遇综合题（计算+选择）的四大考法=共速判据、判别式三情况讨论、图像法求最大/最小距离、"避免相撞"临界条件。
6. **收笔前三坑自查**（卡①②③合并成一句话）：参考系统一了吗？晚出发修了吗？刹车封顶了吗？解的根筛了吗？

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

深度追问三层：把判据说透

① 为什么"速度相等"恰好是距离极值点？

距离函数Δx(t)对t求变化率=速度差——距离函数的"斜率"就是速度差。斜率为零处取极值（数学极值判据），所以共速时刻=距离极值时刻。这是**导数思想在本册的第三次提前落地**：簇02用"变化率"定义速度、簇04用面积算位移、这里用"斜率为零"找极值——同一套微积分地基，三次现身。

② 为什么追上问题会冒出一元二次方程和判别式？

匀变速位移是t的二次函数（一条抛物线），两条"位移-时间"曲线求交点=解二次方程。"能否追上"被翻译成"判别式正负"：Δ>0两次相遇（先追上后反超）、Δ=0恰好追上、Δ<0永远追不上。看到公式背后的代数结构，题型就不用刷了。

③ 数学解为什么必须"物理裁决"？

判别式只回答"数学上有几个交点"；哪个交点物理上有效，要拿速度、位移封顶、模型有效期去筛（v18例题原话：判别式给"数学上几个交点"，物理裁决"哪个交点有效"）。数学解不筛直接抄，是追及题丢分的第二重灾区（第一重是忘统一参考系）。

本节串联图（文字版）

```
上游：簇04 匀变速三公式——"位移-时间关系"的全部原料
      簇05 v-t图像读法——面积=位移，图像判据的地基
      1.3立flag的"刹车先求停时，停后原地留"——本节全面兑现（卡②）
本节：簇06 追及相遇 = 距离函数Δx(t)（两位置读数相减，变量2→1）
      ├ 判据一 速度相等：共速=距离极值点（临界/最大最小距离）
      ├ 判据二 位移关系：二次方程判别式三情况（Δ>0两次相遇/Δ=0恰好/Δ<0追不上）
      ├ 判据三 图像：两线间面积差=位移差（免解方程直读）
      └ 纪律底座：统一参考系+统一时间零点+刹车封顶（三坑自查）
下游：第二章动力学真实问题（P2压轴的主要复合源）
      曲线/环道/二维相遇——一维前提之外的下一层（边界④）
边界：匀变速框架内判据成立；变加速→图像面积法或数值积分
      一维前提；临界时点=共速时刻而非"撞前瞬间"
```

全章思维卡（六节元思维速查·考前60秒）

节	带走一句话	防坑锚点
1.1	身份跟问题走，不跟物体走；不选参考系就谈运动是没有语义的句子	“小”不是通行证；描述会变，规律不变
1.2	位移只认“从哪到哪”；平均吃掉方向信息，快慢看平均速率	长区间平均速度不能冒充瞬时；时间词四种说法先圈圈
1.3	a量度的是快慢被改写的猛度；判断加速减速唯一标准=a与v同向还是反向	Δv是矢量差不是标量减法；正负只是坐标系产物
1.4	五量知三求二，列参数表走路由，不背口诀	刹车先查t停，数学解要过物理安检；比例结论前提$v_0=0$漏验即翻车
1.5	读图三看：先认轴、再看线、后看点；斜率=变化率，面积=累积	x-t交点=相遇、v-t交点=共速，两者永不混；轴下面积记负
1.6	统一参考系＋统一时间零点是第一纪律；共速=距离极值临界	幽灵解必须物理筛；刹车截断位移封顶

全章自测三题（跨节串联·先做再看出处）

1. （1.1×1.2桥）商场扶梯以$v_1=1$ m/s匀速上行，人以相对扶梯$v_2=2$ m/s沿梯上行，扶梯长L=6 m。分别以扶梯、地面为参考系求通行时间，并说明研究对象能否视为质点。
   出处与解：1.1跨簇连接题（两系一致t=3 s；人需视为质点——本题不关心肢体姿态）。
2. （1.2×1.5桥）v-t图上甲以4 m/s匀速、乙同时静止以2 m/s²加速，何时相距最远、最远多少？用面积差与位移公式双轨验证。
   出处与解：1.2跨簇连接题（t=2 s共速相距最远4 m；面积差读距离=二次函数顶点两张脸）。
3. （1.4×1.6桥）汽车以20 m/s行驶、刹车加速度大小5 m/s²，求刹车后6 s内位移——并解释为何不能直接代t=6。
   出处与解：1.4最小验证①（t停=4 s截断，x=40 m；直接代6 s得30 m系“倒车幽灵解”——1.6刹车封顶同款纪律）。

第一章完 · 六节（1.1-1.6）｜回收：惯性力→第四章·自由落体→2.4·图像语法→全册